K-water연구원
KIWE-WRRC-00-00
Final Report

용담댐 유역 비점오염 저감시설 설치 및 관리방안 연구

A study on design and management plans for nonpoint source pollution reduction facility of the Yongdam watershed

2019. 12

용담댐 유역 비점오염 저감시설 설치 및 관리방안 연구

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

용담댐 유역 비점오염 저감시설 설치 및 관리방안 연구

A study on design and management plans for nonpoint source pollution reduction facility of the Yongdam watershed

2019. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2019년도 K-water융합연구원 물순환연구소에서 수행한 〝용담댐 유역 비점오염 저감시설 및 관리방안 연구〞의 연구보고서로 제출합니다.

2019. 12.

연구책임자 : K-water연구원 책임연구원 이 상 욱

연구참여자 : K-water연구원 위촉연구원 최 무 진

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="6">[과제번호:　　]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">용담댐 유역 비점오염 저감시설 설치 및 관리방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이상욱</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7473</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>lsu@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2017. 1 . ~ 2018. 03.
(총 15개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>159,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">2명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

용담댐 유역의 비점오염물질 발생을 조사하고 대책수립 우선지역을 선정하여 소유역별 특성에 맞는 비점오염 저감시설을 제시하고 이를 사업화하기 위한 제안 시행</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

○ (국내외 사례 조사 및 분석) 유역 현황, 기존 연구사례와 관련계획 등 조사
※ 연구과제 중단으로 국내외 사례 조사 및 분석과정만 수록
○ (현장조사 및 분석(위탁)) 현황파악과 모델의 검보정을 위한 자료 수집
○ (유역모형 구축 및 분석) 유역모형 구축 및 유역별 수질/유량 모의
○ (비점 저감시설 설치계획 수립) 유역별 적정 비점오염 저감시설 설치계획 수립
○ (2차년 추진계획 보완) 1차년 성과검토 및 2차년도 분석대상 및 모니터링 대상 선정</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

용담댐 유역 비점오염 저감시설 설치 및 관리방안 연구(2차년도)

2. 연구기간

2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31

3. 연구목적

2010년 하천오염부하(BOD기준)의 68%가 비점오염원에 기인되는 것으로 나타났으며, 2020년에는 유역개발사업 증가에 따른 불투수면 확대 등으로 인해 비점오염부하가 약 72%로 전망되고 있어 비점오염원의 부하율이 지속적으로 증가할 것으로 보인다(환경부, 2012). 본 연구의 대상지인 용담호 유역은 비점오염원이 대부분을 차지하고 있으며, 산업활동의 증가에 따른 토지이용 증가 등 고소득 작물재배에서 오염량 배출과 축산사육 증가에 따른 오염부하량이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다(전북연구원, 2011). 광역상수원임에도 불구하고 용담호 비점오염에 대한 대책은 미흡한 실정이므로 용담호 유역에 비점오염저감시설 설치를 통한 수질관리가 필요하다. 본 연구의 목적은 용담댐 유역 특성에 적합한 비점오염저감시설을 선정하고, 비점오염 중점관리지역을 조사하여 용담댐 유역을 고려한 비점오염저감시설 설치 계획을 수립하는데 있다.

4. 연구내용

가. 용담댐 유역 현황조사

- 선행연구 및 한국하천일람(2014) 등을 통한 문헌조사
- 물정보포털(My Water)을 통해 강수량 및 유입량, 방류량 등 기상·수문 현황 분석
- 물환경정보시스템(Water Environment Information System)을 통해 수질현황 분석

나. 비점오염 저감 및 관리방안

- 선행연구 및 시·군 자료를 통해 운영중인 시설 검토
- 문헌조사를 통해 중점관리지역 선정

5. 연구결과

가. 용담댐 유역 수질현황

- BOD, COD, SS는 2002-2018년 동안 호소와 하천에서 감소하고 있으며, TOC는 호소와 하천에서 증가하고 있다.
- T-N은 2002-2018년 동안 호소에서 증가하고 있으며, 하천에서 감소하고 있다. NO_3-N, NH_3-N은 호소 및 하천에서 증가하고 있다.
- T-P는 2002-2018년 동안 호소와 하천에서 감소하고 있으며, PO_4-P, Chl-a는 호소에서 감소하고 하천에서 증가하고 있다.

나. 비점오염 저감 및 관리방안

- 구량천 유역이 BOD l,889.43kg/day, SS 196.782.19kg/day, T-N 1.407.44kg/day, T-P 70.01 kg/day이며, 금강 BOD 1.373.02kg/day, SS 88.113.70kg/day, T-N l,658.44kg/day, T-P 90.42kg/day로 높게 평가되었다
- 대체적으로 농업지역 비율이 높은 소유역에서 오염부하량이 상대적으로 높은 것으로 나타났으며, 비점오염저감시설 설치 시 비점오염 발생량이 높은 지역인 구량천, 금강 본류 등부터 고려되어야 할 것으로 사료된다.
- 용담댐 유역은 임야와 농경지 비율이 높은 농촌지역으로 인공습지, 저류지, 식생수로 같은 자연형 비점오염저감시설이 고려되어야 할 것으로 판단된다.
- 또한, 기존 시설인 인공습지 및 식생수로의 비점오염저감시설의 활용성을 높일 수 있는 저류지의 추가 설치를 제안한다.

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· viii
표 목 차 ····· ix
그림목차 ····· x

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 및 필요성 ····· 1

제 2 장 용담댐 유역 현황 조사 ····· 3

2.1 유역현황 ····· 3
2.1.1 하천현황 ····· 4
2.1.2 기상 · 수문 현황 ····· 8
2.2 수질현황 ····· 10
2.2.1 측정망 지점 현황 ····· 10
2.2.2 측정망 자료 ····· 11

제 3 장 비점오염 저감 및 관리방안 ····· 41

3.1 운영중인 시설 검토 ····· 41
3.1.1 비점저감시설 운영현황 ····· 41
3.1.2 비점저감시설 계획현황 ····· 41
3.2 비점오염 중점관리지역 ····· 42
3.3 용담댐 유역 비점오염저감시설 종류 선정 및 설치가능 지역 ····· 43
3.3.1 기본방향 ····· 43
3.3.2 비점오염저감시설 종류 선정 ····· 43

표 목 차

표 2. 1 용담댐 유역 하천현황(한국하천일람, 2014.12.31.) ····· 4
표 2. 2 용담댐 유역 강수량 현황(단위: mm) ····· 8
표 2. 3 용담댐 유역 최근 10년간 연 강수량 및 유입량, 방류량 현황 ····· 9
표 2. 4 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 BOD ····· 11
표 2. 5 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 COD ····· 14
표 2. 6 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 TOC ····· 17
표 2. 7 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 SS ····· 20
표 2. 8 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 T-N ····· 23
표 2. 9 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 NO_3-N ····· 26
표 2. 10 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 NH_3-N ····· 29
표 2. 11 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 T-P ····· 32
표 2. 12 용담댐 유역 호소하천 측정망 지점 연평균 PO_4-P ····· 35
표 2. 13 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 Chl-a ····· 38
표 3. 1 비점저감시설 운영현황 ····· 41
표 3. 2 비점저감시설 계획현황 ····· 41
표 3. 3 문헌 기반 지천별 항목별 오염부하량 평균(단위: kg/day) ····· 42
표 3. 4 토지이용특성에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스 ····· 44
표 3. 5 강우유출수 관리능력에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스 ·· 45
표 3. 6 지역사회와 환경요소에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스 ·· 46
표 3. 7 유지관리 용이성에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스 ····· 47

그 림 목 차

그림 2. 1 용담댐 유역도 및 수계현황 ····· 3
그림 2. 2 용담댐 유역 하천 모식도(한국하천일람, 2014.12.31) ····· 7
그림 2. 3 용담댐 유역 월 강수량(2002-2018년) ····· 8
그림 2. 4 용담댐 유역 최근 10년간 일 강수량 및 유입량, 방류량 ····· 9
그림 2. 5 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 현황 ····· 10
그림 2. 6 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 BOD ····· 12
그림 2. 7 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 BOD ····· 13
그림 2. 8 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 COD ····· 15
그림 2. 9 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 COD ····· 16
그림 2. 10 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 TOC ····· 18
그림 2. 11 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 TOC ····· 19
그림 2. 12 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 SS ····· 21
그림 2. 13 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 SS ····· 22
그림 2. 14 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 T-N ····· 24
그림 2. 15 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 T-N ····· 25
그림 2. 16 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 NO_3-N ····· 27
그림 2. 17 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 NO_3-N ····· 28
그림 2. 18 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 NH_3-N ····· 30
그림 2. 19 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 NH_3-N ····· 31
그림 2. 20 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 T-P ····· 33
그림 2. 21 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 T-P ····· 34
그림 2. 22 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 PO_4-P ····· 36
그림 2. 23 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 PO_4-P ····· 37
그림 2. 24 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 Chl-a ····· 39
그림 2. 25 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 Chl-a ····· 40

제1장 서 론

1.1 연구배경 및 필요성

근래 들어 우리나라 대부분의 댐 저수지에서 여름 강우 시 유역의 축산농가, 농경지 등으로부터 유입된 영양염류, 탁수, 부유물질 등 많은 양의 비점오염물질이 조류발생 등 수질을 저하시키는 주요 원인으로 알려져 있으며, 이에 따라 하천과 저수지의 물환경관리 패러다임도 점오염원에서 비점오염원(Non-point source; NPS) 중심으로 전환되고 있다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015). 2010년 하천오염부하(BOD기준)의 68%가 비점오염원에 기인되는 것으로 나타났으며, 2020년에는 유역개발사업 증가에 따른 불투수면 확대 등으로 인해 비점오염부하가 약 72%로 전망되고 있어 비점오염원의 부하율이 지속적으로 증가할 것으로 보인다(환경부, 2012).

우리나라는 2000년대부터 본격적으로 비점오염원에 대한 조사를 시작으로 하여 비점오염원 관리요령(환경부, 2000), 관계부처합동「물관리 종합대책」의 추진 강화를 위한 4대강 비점오염원 관리 종합대책(환경부, 2004), 비점오염원관리지역 지정 및 관리대책 수립(환경부, 2007), 비점오염 저감시설의 설치 및 관리운영매뉴얼(환경부, 2008), 수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침(환경부, 2012) 마련 등 비점오염원 관리에 많은 노력을 해 왔다. 그러나 점오염원과 달리 유역에 거쳐 광범위하게 분포되어 있는 비점오염원은 대부분 강우에 의해 유출되고, 배출 양상이 해당 지역의 유역 및 강우 특성에 따라 시공간적으로 큰 차이를 보이기 때문에 오염물질의 발생량과 부하량 관리가 매우 어렵다(Sharply et al., 1989; Ichiki and Yamada, 1999; Ritter and Shirmohammadi, 2001; 영산강·섬진강수계관리위원회, 2015). 특히 몬순기후의 영향으로 대부분의 강우가 여름에 집중되는 우리나라의 경우는 균일한 강우량 분포를 보이는 지역에 비해 비점오염관리에 더 힘든 지역적인 특성을 가지고 있다(Khn et al., 2003).

본 연구의 대상지인 용담호는 저수용량 8억 1천만 5천톤으로 전주권(전주, 익산, 군산, 군장지역) 용수공급, 발전 및 홍수조절, 대청댐 무효 방류량 저류를 통한 금강 중·하류권의 홍수피해 경감, 갈수기 안정적 하천유지 용수공급, 하류의 수질개선 등을 목표로 하고 있으며, 저수용량면으로는 소양, 대청, 충주, 안동댐에 이어 우리나라 인공댐호 중 5번째 규모이다(장재호 등, 2005). 용담호 유역은 비점오염원이 대부분을 차지하고 있으며, 산업활동의 증가에 따른 토지이용 증가 등 고소득 작물재배에서 오염량 배출과 축산사육 증가에 따른 오염부하량이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다(전북연구원, 2011). 광역상수원임에도 불구하고 비점오염에 대한 대책은 미흡한 실정이므로 용담호 유역에 비점오염저감시설 설치를 통한 수질관리가 필요하다. 또한, 비점오염원 저감을 위한 사업을 적극적으로 추진하는 지역에 대해서는 인센티브를 제공하는 등 각 시군의 적극적인 참여를 유도해 낼 수 있는 방안을 모색하고자 한다(전북연구원, 2011).

본 연구의 목적은 용담댐 유역 특성에 적합한 비점오염저감시설을 선정하고, 비점오염 중점관리지역을 조사하여 용담댐 유역을 고려한 비점오염저감시설 설치 계획을 수립하는데 있다. 또한 용담댐 유역에 비점오염저감시설의 설치를 통하여 비점오염물질의 용담댐 유입을 저감시켜 조류발생 예방과 안전한 상수원을 공급하고자 한다.

제2장 용담댐 유역 현황조사

2.1 유역현황

용담댐은 수자원이 풍부한 금강 상류에 유역변경식 댐의 건설을 위하여 1990년도에 용담다목적댐 타당성조사 후 1992년 공사를 착공하여 2001년 준공되었다(전북연구원, 2011). 용담댐 유역면적은 930km^{2}이고 저수면적이 36.2km^{2}이며 총 저수량에 대한 유효저수량이 82.5%로 가용한 저수용량이 매우 큰 호수이다. 또한, 용담댐의 제원은 높이 70m, 길이 498m 규모로 저수면적 36.24km^2, 총 저수용량은 815백만m^3, 연간 발전량 198.5백만kWH을 생산하고 있다(전북연구원, 2011).

용담댐 중권역의 주요하천은 금강본류, 장계천, 진안천, 정자천, 주자천 등이 있으며, 지방 1급 하천은 22.23km(1개소)로 6.17%를 차지하며 지방 2급 하천은 338km(44개소)로서 93.83%를 차지하고 있다. 또한, 금강 제1지류 중 정자천이 유로연장 20km , 유역면적 144.14km^2 유역평균 폭 7.2, 형상계수 0.36으로 가장 크며, 제1지류 중 제2지류를 가장 많이 포함하는 하천은 구량천으로 상노천, 수침천, 양악천, 사전천, 명천, 통안천 등을 포함한다(전북연구원, 2016).

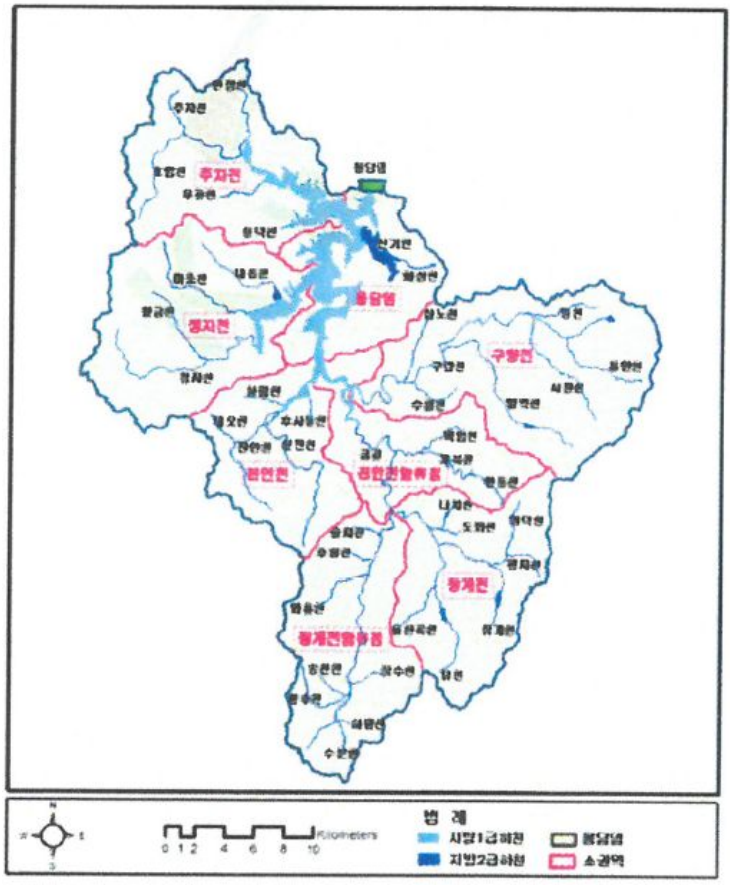


그림 2.1 용담댐 유역도 및 수계현황

2.1.1 하천현황

가. 유역의 개요

표 2.1 용담댐 유역 하천현황(한국하천일람, 2014.12.31.)

본류	수계			하천등급	기점			종점			하천연장			유로연장 L(km)	유로면적 A(km²)	유역평균 (A/L) 폭	형상계수 (A/L²)
												하천기본계획					
	제1지류	제2지류	제3지류		시도	시군구	읍면동	시도	시군구	읍면동	계 (km)	수립구간 (km)	미수립구간 (km)				
금강	용덕천			지방	전북	진안	주천	전북	진안	주천	7.60	5.39	2.21	7.60	14.06	1.85	0.24
	주자천			지방	전북	진안	주천	전북	진안	용담	15.00	14.43	0.57	17.22	72.81	4.23	0.25
	주자천	무릉천		지방	전북	진안	주천	전북	진안	주천	4.00		4.00	5.52	13.19	2.39	0.43
	안정천			지방	전북	진안	주천	전북	진안	용담	5.00	3.20	1.80	5.94	17.56	2.96	0.50
	호암천			지방	전북	진안	용담	전북	진안	용담	2.00		2.00	2.82	10.50	3.72	1.32
	화성천			지방	전북	진안	안천	전북	진안	안천	2.16	2.16		3.53	6.56	1.86	0.53
	신지천			지방	전북	진안	안천	전북	진안	안천	3.96	1.94	2.02	3.96	5.87	1.48	0.37
	내동천			지방	전북	진안	정천	전북	진안	정천	5.00		5.00	8.95	18.98	2.12	0.24
	마조천			지방	전북	진안	정천	전북	진안	정천	7.30	7.30		4.40	4.51	1.03	0.23
	정자천			지방	전북	진안	부귀	전북	진안	정천	20.00	17.77	2.23	20.00	144.14	7.21	0.36
	정자천	황금천		지방	전북	진안	부귀	전북	진안	부귀	7.00	6.40	0.60	10.00	19.57	1.96	0.20
	월포천			지방	전북	진안	상전	전북	진안	상전	1.50		1.50	2.50	4.03	1.61	0.64

표 2.1 용담댐 유역 하천현황(한국하천일람, 2014.12.31.) (계속)

본류	수계			하천등급	기점			종점			하천연장			유로연장 L(km)	유로면적 A(km²)	유역평균 (A/L) 폭	형상계수 (A/L²)
	제1지류	제2지류	제3지류		시도	시군구	읍면동	시도	시군구	읍면동	계 (km)	하천기본계획					
												수립구간 (km)	미수립구간 (km)				
	후사동천			지방	전북	진안	진안	전북	진안	진안	3.70	3.30	0.40	3.64	5.08	1.40	0.38
	진안천			지방	전북	진안	진안	전북	진안	상전	8.00	8.00		12.00	89.03	7.42	0.62
	진안천	상림천		지방	전북	진안	진안	전북	진안	진안	3.40	1.60	1.80	3.00	5.52	1.84	0.61
	내오천			지방	전북	진안	진안	전북	진안	진안	13.00	12.52	0.48	15.07	32.00	2.12	0.14
	신전천			지방	전북	진안	상전	전북	진안	진안	2.77	2.77		4.20	6.33	1.51	0.36
	구량천			지방	전북	무주	안성	전북	진안	진안	27.00	27.00		31.20	127.82	4.10	0.13
	구량천	통안천		지방	전북	무주	안성	전북	무주	안성	6.30	6.30		7.21	19.41	2.69	0.37
	구량천	명천		지방	전북	무주	안성	전북	무주	안성	9.90	9.90		11.68	26.98	2.31	0.20
	구량천	사전천		지방	전북	무주	안성	전북	무주	안성	5.60	5.60		4.86	10.46	2.15	0.44
	구량천	양악천		지방	전북	장수	계북	전북	진안	동향	14.00	9.94	4.06	16.18	42.10	2.60	0.16
	구량천	수침천		지방	전북	진안	동향	전북	진안	동향	4.01	4.01		4.85	6.75	1.39	0.29
	구량천	상노천		지방	전북	진안	동향	전북	진안	동향	5.31	5.31		6.00	8.93	1.49	0.25
	하신천			지방	전북	진안	진안	전북	진안	진안	3.00		3.00	3.42	4.53	1.32	0.39
	계북천			지방	전북	장수	계북	전북	장수	천천	10.61	10.61		14.84	42.44	2.86	0.19
	계북천	연동천		지방	전북	장수	계북	전북	장수	계북	3.00	2.95	0.05	3.64	7.11	1.95	0.54
	계북천	백암천		지방	전북	장수	계북	전북	장수	천천	5.00	4.86	0.14	7.11	11.00	1.55	0.22
	장계천			지방	전북	장수	계내	전북	장수	천천	15.00	9.60	5.40	17.25	114.22	6.62	0.38

표 2.1 용담댐 유역 하천현황(한국하천일람, 2014.12.31.) (계속)

본류	수계			하천등급	기점			종점			하천연장			유로연장 L(km)	유로면적 A(km²)	유역평균 (A/L) 폭	형상계수 (A/L²)
	제1지류	제2지류	제3지류		시도	시군구	읍면동	시도	시군구	읍면동	계 (km)	하천기본계획					
												수립구간 (km)	미수립구간 (km)				
	장계천	명덕천		지방	전북	장수	계내	전북	장수	계내	6.00	4.72	1.28	8.47	22.76	2.69	0.32
	장계천	명덕천	평지천	지방	전북	장수	계내	전북	장수	계내	1.16	1.16		3.85	6.04	1.57	0.41
	장계천	유천		지방	전북	장수	계내	전북	장수	계내	9.40	9.40		12.20	46.10	3.78	0.31
	장계천	유천	용산곡천	지방	전북	장수	계내	전북	장수	계남	4.00	2.57	1.43	4.09	12.59	3.08	0.75
	장계천	나치천		지방	전북	장수	계내	전북	장수	계내	3.00	3.00		3.49	9.21	2.64	0.76
	장계천	나치천	도좌천	지방	전북	장수	계내	전북	장수	계내	1.37	1.37		2.45	1.68	0.69	0.28
	율치천			지방	전북	장수	천천	전북	장수	천천	2.40	2.40		3.89	4.47	1.15	0.30
	후창천			지방	전북	장수	천천	전북	장수	천천	3.00	1.88	1.12	3.00	4.22	1.41	0.47
	와룡천			지방	전북	장수	천천	전북	장수	천천	6.00	5.91	0.09	7.66	19.20	2.51	0.33
	장수천			지방	전북	장수	장수	전북	장수	장수	4.00	4.00		6.00	13.26	2.21	0.37
	용추천			지방	전북	장수	장수	전북	장수	장수	4.21	3.53	0.68	9.08	13.82	1.52	0.17
	용추천	송천천		지방	전북	장수	장수	전북	장수	장수	2.00	1.57	0.43	3.85	2.32	0.60	0.16
	하평천			지방	전북	장수	장수	전북	장수	장수	1.45	1.45		2.00	2.96	1.48	0.74
	수분천			지방	전북	장수	장수	전북	장수	장수	7.00	3.83	3.17	7.00	6.45	0.92	0.13
합계											275.11	229.65	45.46	335.62	1,056.57	3.15	0.01

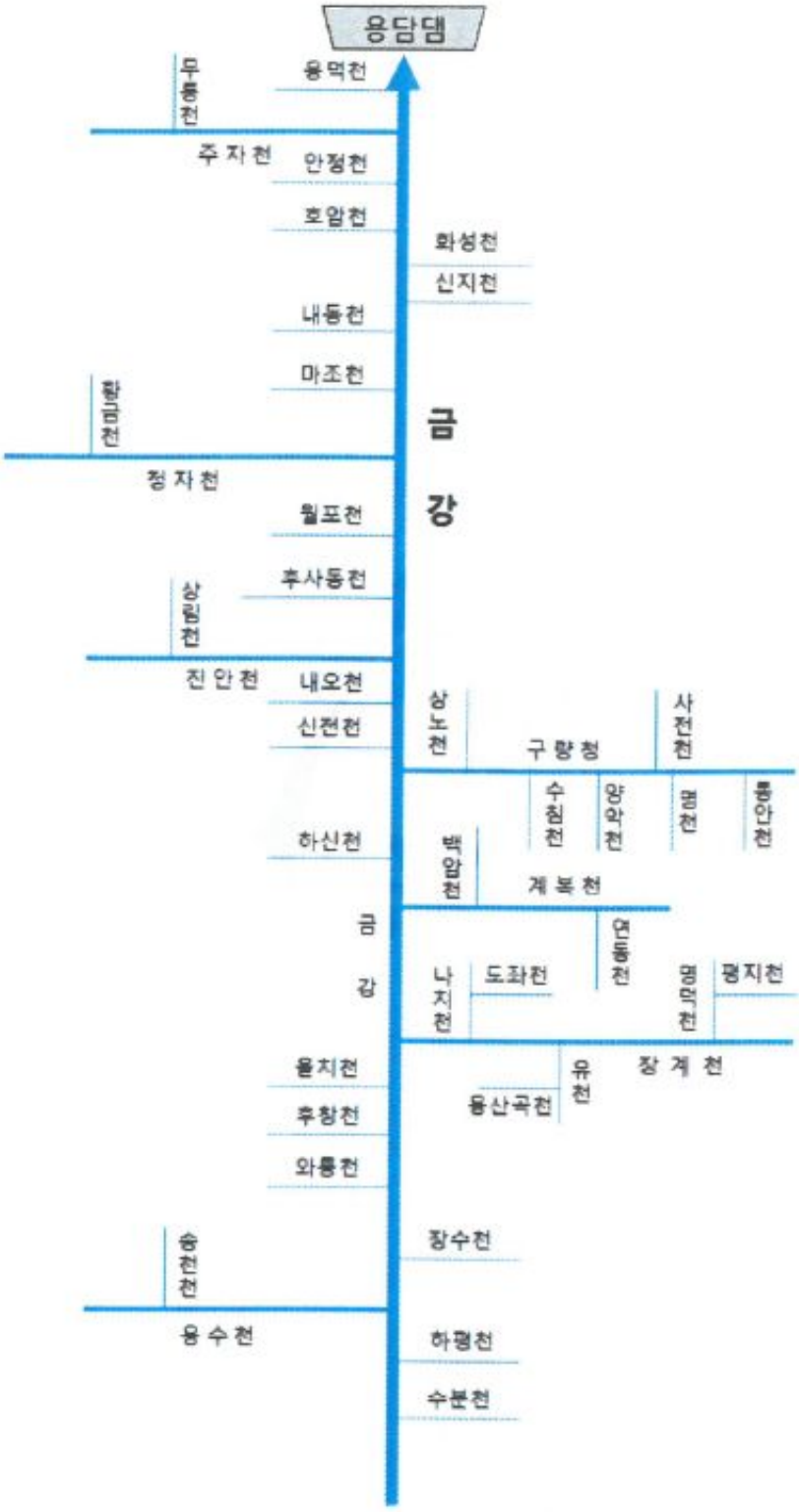


그림 2.2 용담댐 유역 하천 모식도(한국하천일람, 2014.12.31)

2.1.2 기상 · 수문 현황

용담댐 유역의 강수량은 K-water의 물정보포털(My Water)에서 제공하는 용담관측소의 17년(2002년-2018년) 자료를 분석하였으며, 방류량과 유입량은 최근 10년간(2009년-2018년)의 자료를 대상으로 분석하였다. 유입량은 크게 정자천, 진안천, 구량천, 금강본류로 구분하였고, 방류량은 수문방류와 기타(발전, 취수 등)로 구분하였으며, 이를 토대로 용담댐 유역의 물수지 분석을 수행하였다.

가. 강수량

표 2.2 용담댐 유역 강수량 현황(단위: mm)

월 / 년	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	합계
2002	82.7	10.1	60.1	193.0	130.1	72.8	144.0	745.9	77.5	45.0	38.2	62.6	1,662.0
2003	23.8	51.4	49.4	236.9	154.3	136.8	681.7	355.1	265.2	28.2	42.1	19.9	2,044.8
2004	10.8	39.3	26.6	66.2	109.0	223.3	279.9	339.2	177.4	1.7	66.4	33.3	1,373.1
2005	12.5	30.1	63.4	52.5	58.9	198.2	523.0	397.0	71.8	16.6	29.8	16.7	1,470.5
2006	17.6	49.5	11.0	95.2	143.7	100.4	655.4	149.6	30.5	31.9	59.4	33.3	1,377.5
2007	17.5	53.5	143.9	32.5	104.8	127.4	222.5	282.0	467.5	33.8	10.2	40.5	1,536.1
2008	38.8	10.5	35.0	38.7	121.5	190.0	199.5	129.7	27.3	29.3	16.5	17.3	854.1
2009	20.0	46.2	35.2	29.6	131.7	113.8	515.2	124.5	42.0	22.9	22.4	40.9	1,144.4
2010	45.8	92.6	79.6	78.8	111.6	44.4	293.9	618.0	170.8	39.1	21.5	46.8	1,642.9
2011	1.9	64.4	22.5	100.1	137.6	136.2	491.7	411.8	57.2	53.5	119.9	4.4	1,601.2
2012	9.2	3.8	105.5	74.3	26.5	103.8	324.8	407.4	314.7	59.5	59.9	73.2	1,562.6
2013	34.0	57.7	86.1	88.7	71.6	66.1	360.3	249.8	90.5	48.4	77.6	37.7	1,268.5
2014	9.0	2.5	119.9	68.7	33.3	114.0	161.1	351.7	93.3	113.8	76.4	43.5	1,187.2
2015	43.1	18.6	47.0	104.2	37.6	90.9	164.6	76.4	23.4	106.7	93.2	62.5	868.2
2016	23.0	46.6	58.3	167.6	88.0	52.3	324.4	107.4	202.7	164.1	30.9	58.9	1,324.2
2017	16.3	67.8	40.8	70.6	29.1	63.2	306.3	218.2	126.8	49.1	15.1	34.0	1,037.3
2018	33.9	25.7	103.5	130.5	116.0	164.3	139.6	463.1	108.2	135.9	40.1	32.4	1,493.2
평년	25.9	39.4	64.0	95.8	94.4	117.5	340.5	319.2	138.0	57.6	48.2	38.7	1,379.3

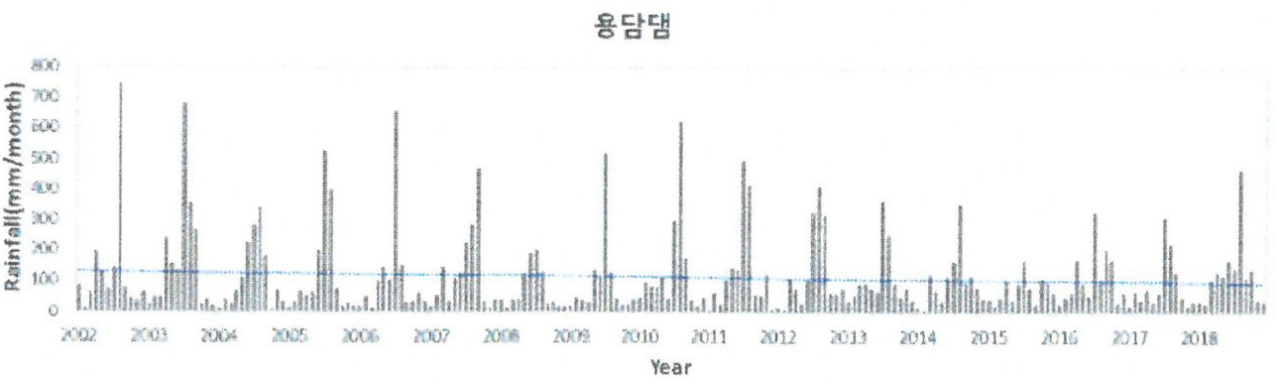


그림 2.3 용담댐 유역 월 강수량(2002-2018년)

나. 댐 유입량 및 방류량

표 2.3 용담댐 유역 최근 10년간 연 강수량 및 유입량, 방류량 현황

년	강수량 (mm)	유입량 (×104m3/month)	방류량 (×104m3/month)
2009	1,144.4	47,479.1	40,044.0
2010	1,642.9	89,958.4	69,872.4
2011	1,601.2	97,710.9	94,636.8
2012	1,562.6	89,842.1	82,885.6
2013	1,268.5	61,795.4	74,498.8
2014	1,187.2	52,349.4	57,151.1
2015	868.2	31,697.2	54,885.6
2016	1,324.2	58,219.0	42,476.9
2017	1,037.3	39,477.9	40,575.2
2018	1,493.2	76,951.2	46,410.7

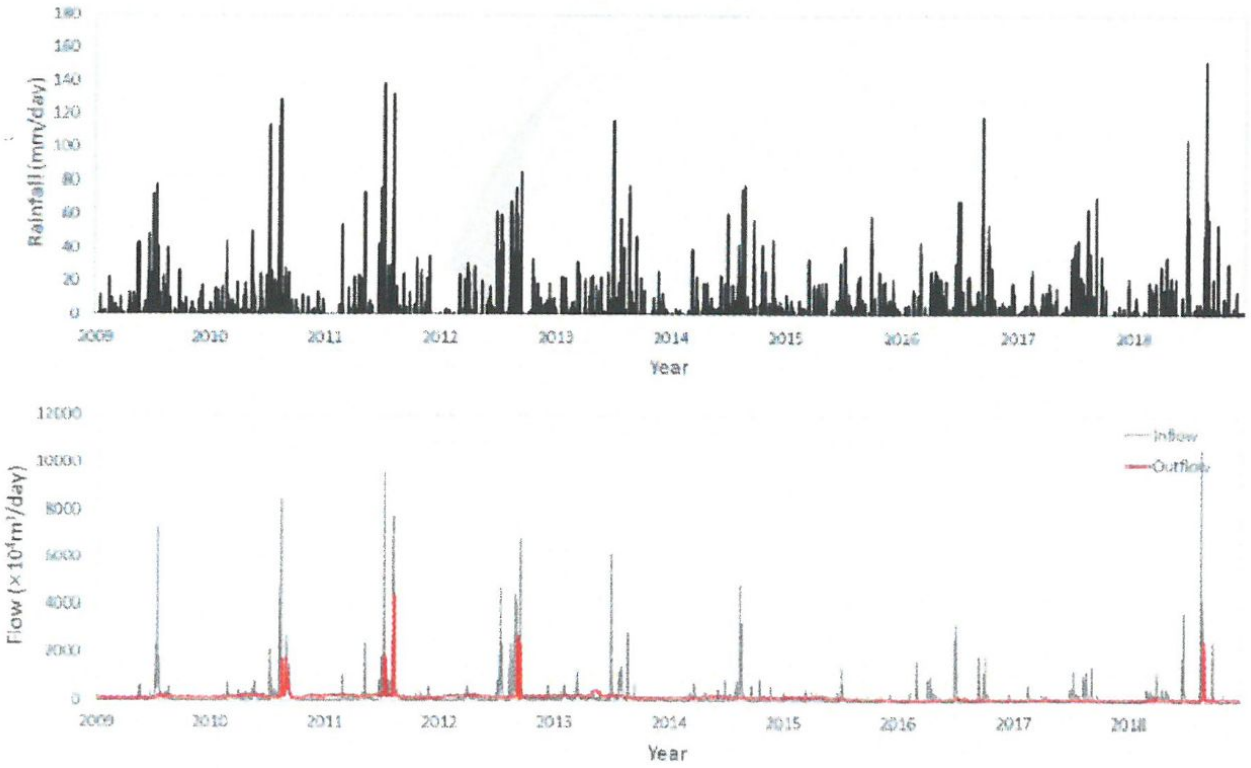


그림 2.4 용담댐 유역 최근 10년간 일 강수량 및 유입량, 방류량

2.2 수질현황

용담댐의 수질현황은 국립환경과학원의 물환경정보시스템(Water Evironment Information System)을 이용하여 호소 내 4개 지점(용담댐 1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)과 유입하천 4개 지점(정자천, 진안천, 가막, 구량천)을 2002년부터 2018년까지 BOD, COD, TOC, SS, T-N, NO_3-N, NH_3-N, T-P, PO_4-P, Chl-a의 월 자료를 대상으로 수질변화 추이와 오염도 분석을 수행하였다.

2.2.1 측정망 지점 현황

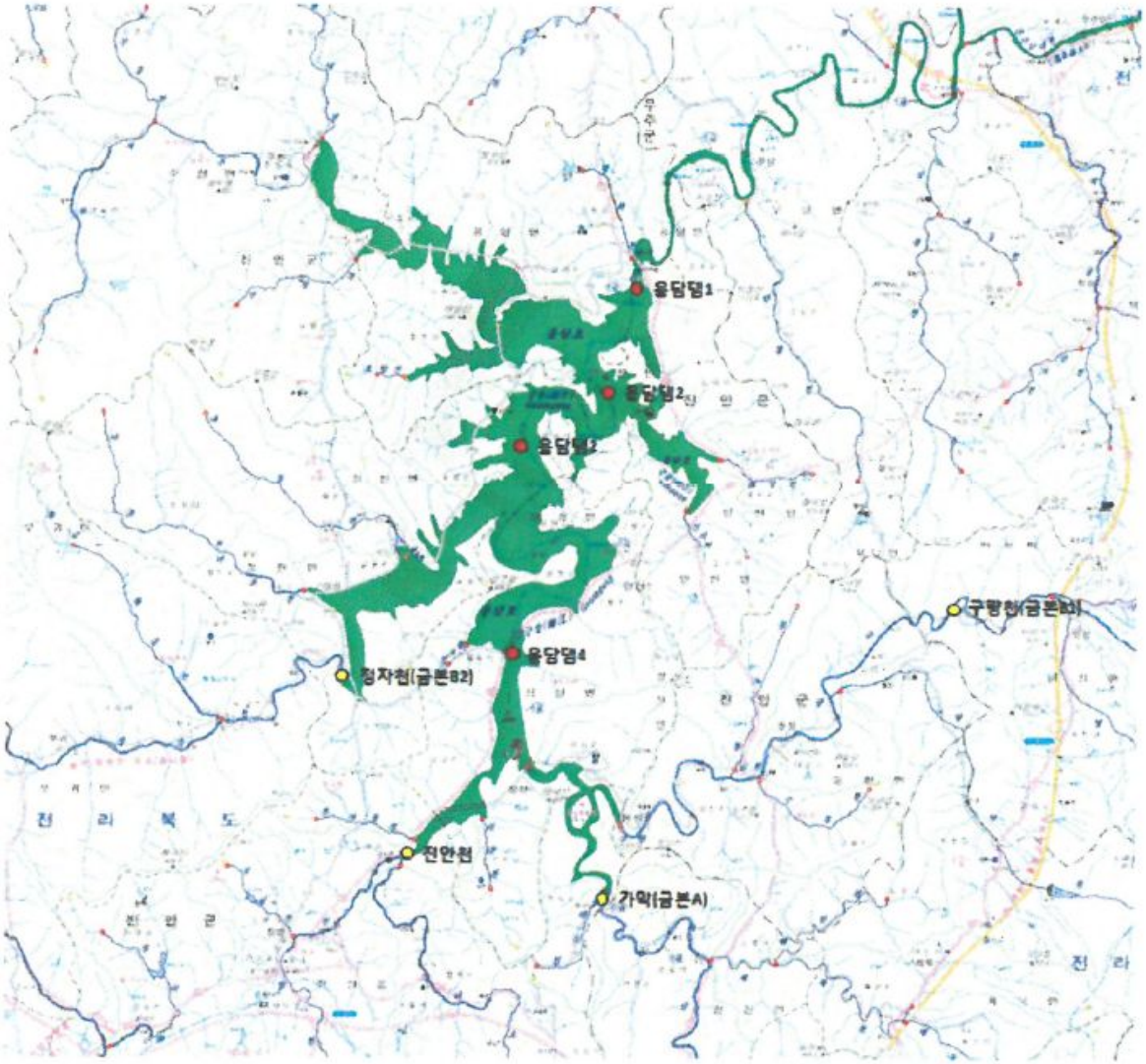


그림 2.5 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 현황

2.2.2 측정망 자료

가. BOD

○ 호내 지점(용담댐 1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 1.0-1.2mg/L 수준으로 나타났으며, 연도별 BOD는 감소 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 정자천, 진안천, 구량천, 가막은 0.7-1.5mg/L 수준으로 나타났으며, 정자천, 구량천, 가막의 연도별 BOD는 감소 추세를 보이며, 진안천은 증가 추세를 보이고 있다.

표 2.4 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 BOD

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	1.2	1.1	1.2	1.3		1.1		
2003	1.4	1.5	1.6	1.6		1.4		
2004	0.9	0.9	1.1	1.2		1.4		1.3
2005	1.1	1.2	1.3	1.4		1.5		1.3
2006	1.0	1.0	1.0	1.2		1.3		1.3
2007	1.0	1.0	1.0	1.2		1.6		1.0
2008	1.0	1.0	1.1	1.1		1.8		1.2
2009	1.0	1.0	1.0	1.1		1.6		1.0
2010	1.1	1.0	1.1	1.1		1.9		1.0
2011	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	1.3	0.8	1.0
2012	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	1.7	1.1	1.1
2013	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	1.8	0.9	1.3
2014	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	1.8	1.0	1.4
2015	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	1.5	0.9	1.1
2016	1.0	1.0	1.2	1.4	0.6	1.5	0.8	1.0
2017	0.9	1.0	1.1	1.1	0.6	1.2	0.8	1.1
2018	1.3	1.3	1.4	1.6	0.7	1.7	1.0	1.3
평균	1.0	1.0	1.1	1.2	0.7	1.5	0.9	1.2

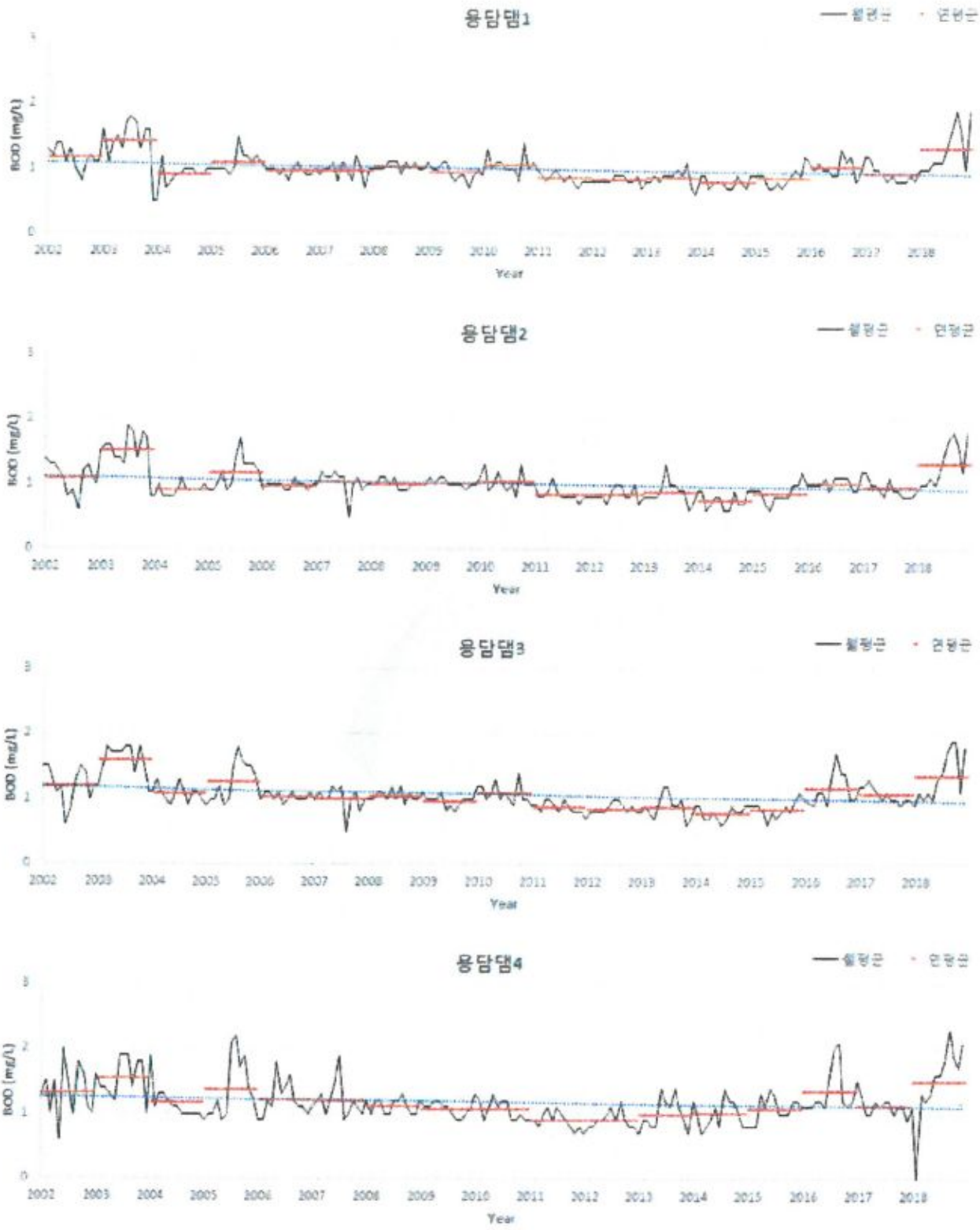


그림 2.6 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 BOD

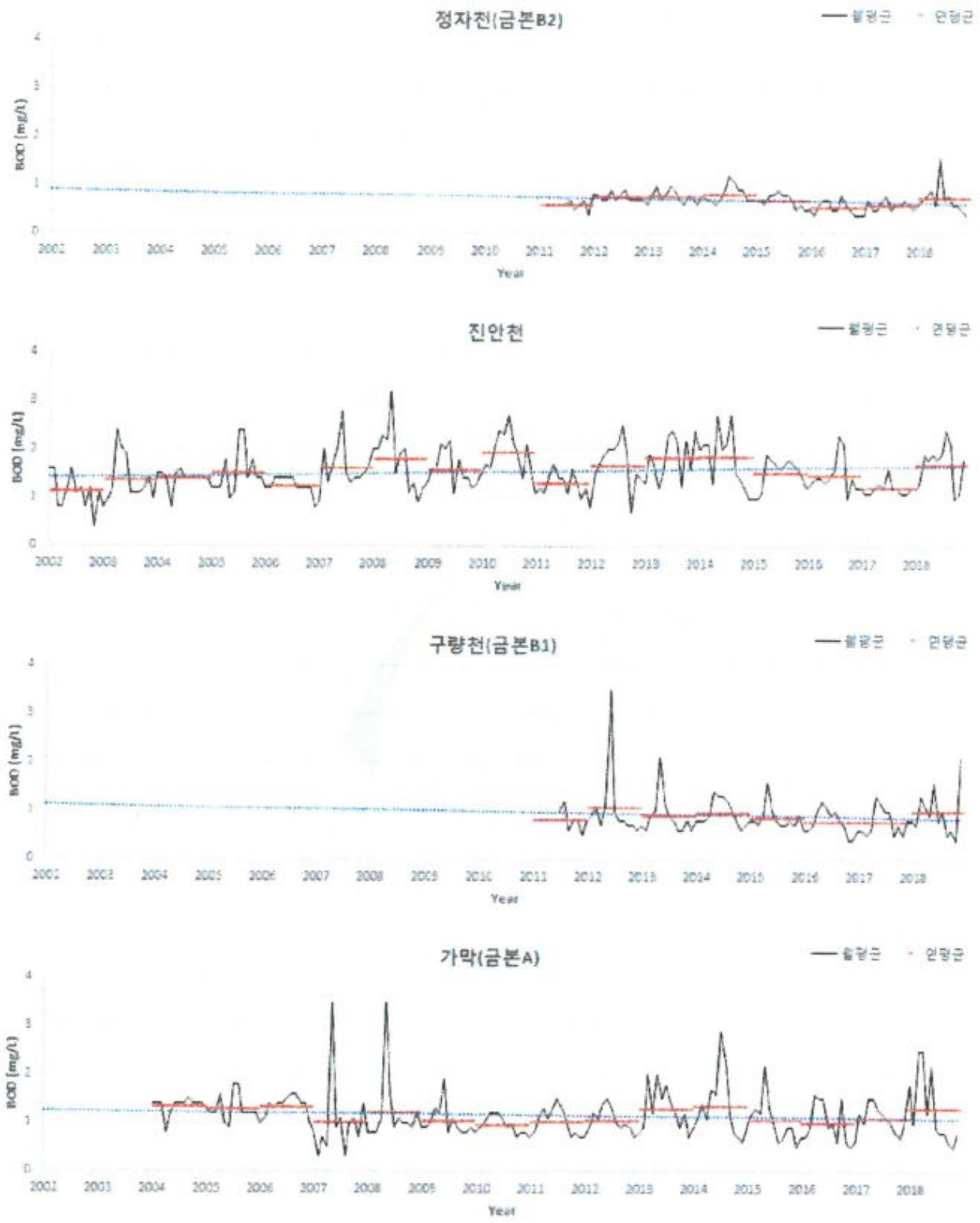


그림 2.7 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 BOD

나. COD

○ 호내 지점(용담댐1,용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 2.6-2.9mg/L 수준으로 나타났으며, 용담댐1, 용담댐2, 용담댐3의 연도별 COD는 감소 추세를 보이며, 용담댐4는 증가 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 정자천, 진안천, 구량천, 가막은 2.8~3.7mg/L 수준으로 나타났으며, 정자천, 구량천, 가막의 연도별 COD는 감소 추세를 보이며, 진안천은 증가 추세를 보이고 있다.

표 2.5 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 COD

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	3.4	3.3	3.5	3.6		2.6		
2003	3.1	2.9	3.0	3.0		2.7		
2004	2.4	2.5	2.4	2.6		2.8		2.4
2005	2.6	2.6	2.6	2.9		3.1		2.7
2006	2.3	2.3	2.4	2.7		2.9		2.9
2007	2.4	2.5	2.5	2.8		3.3		3.2
2008	2.5	2.6	2.6	2.8		4.0		3.5
2009	2.7	2.8	2.8	3.0		3.9		3.8
2010	2.8	2.7	2.7	2.8		3.8		3.7
2011	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.3	3.6
2012	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	3.5	4.2	4.4
2013	2.7	2.7	2.7	3.0	2.7	3.5	3.4	4.2
2014	2.4	2.4	2.5	2.8	2.8	3.8	3.3	4.5
2015	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4	2.7	3.2	3.9
2016	2.4	2.4	2.9	3.3	2.5	3.8	3.3	3.8
2017	2.4	2.4	2.5	2.8	2.9	2.9	3.5	4.2
2018	2.9	2.9	3.0	3.6	3.1	3.7	4.1	4.5
평균	2.6	2.6	2.7	2.9	2.8	3.3	3.5	3.7

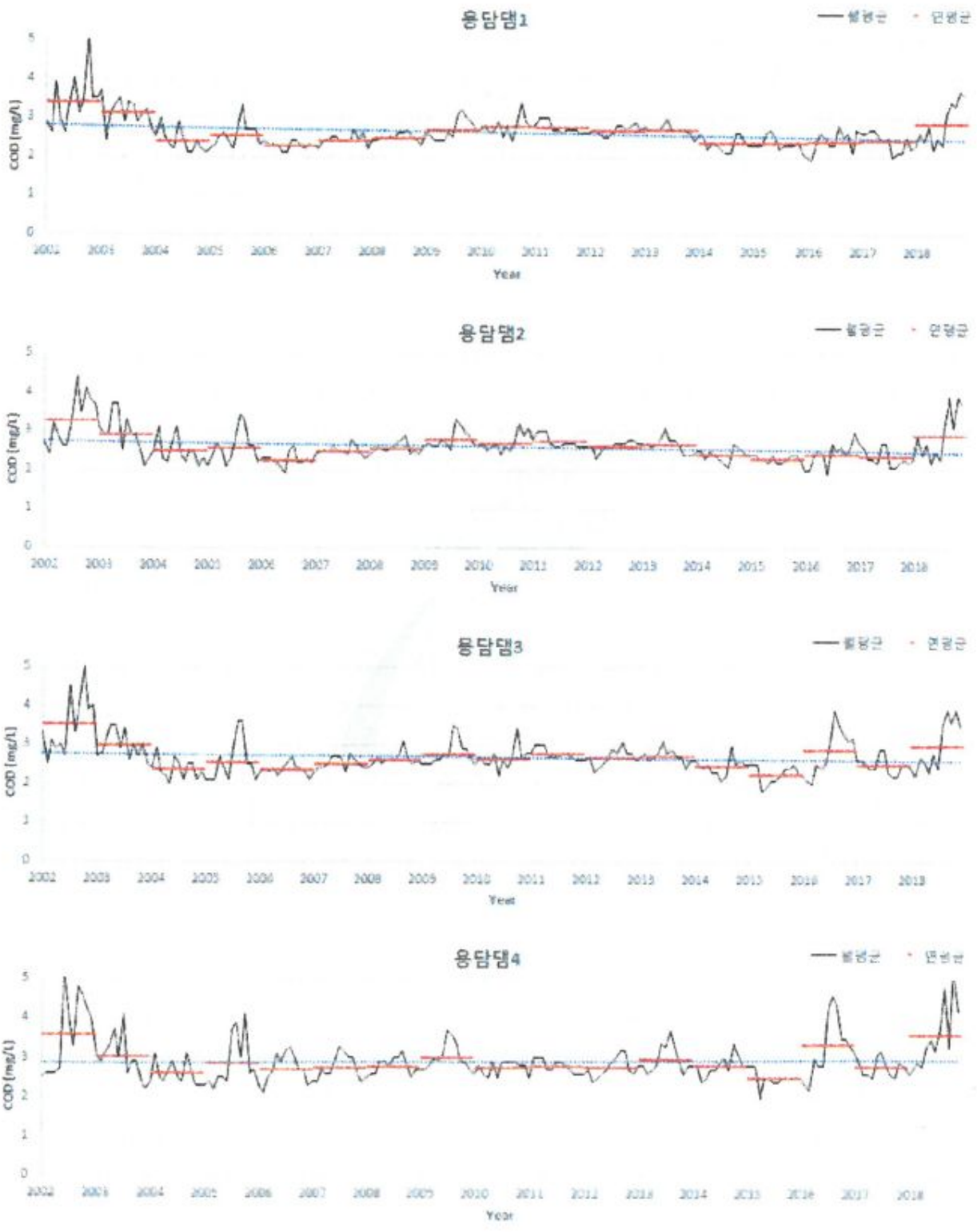


그림 2.8 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 COD

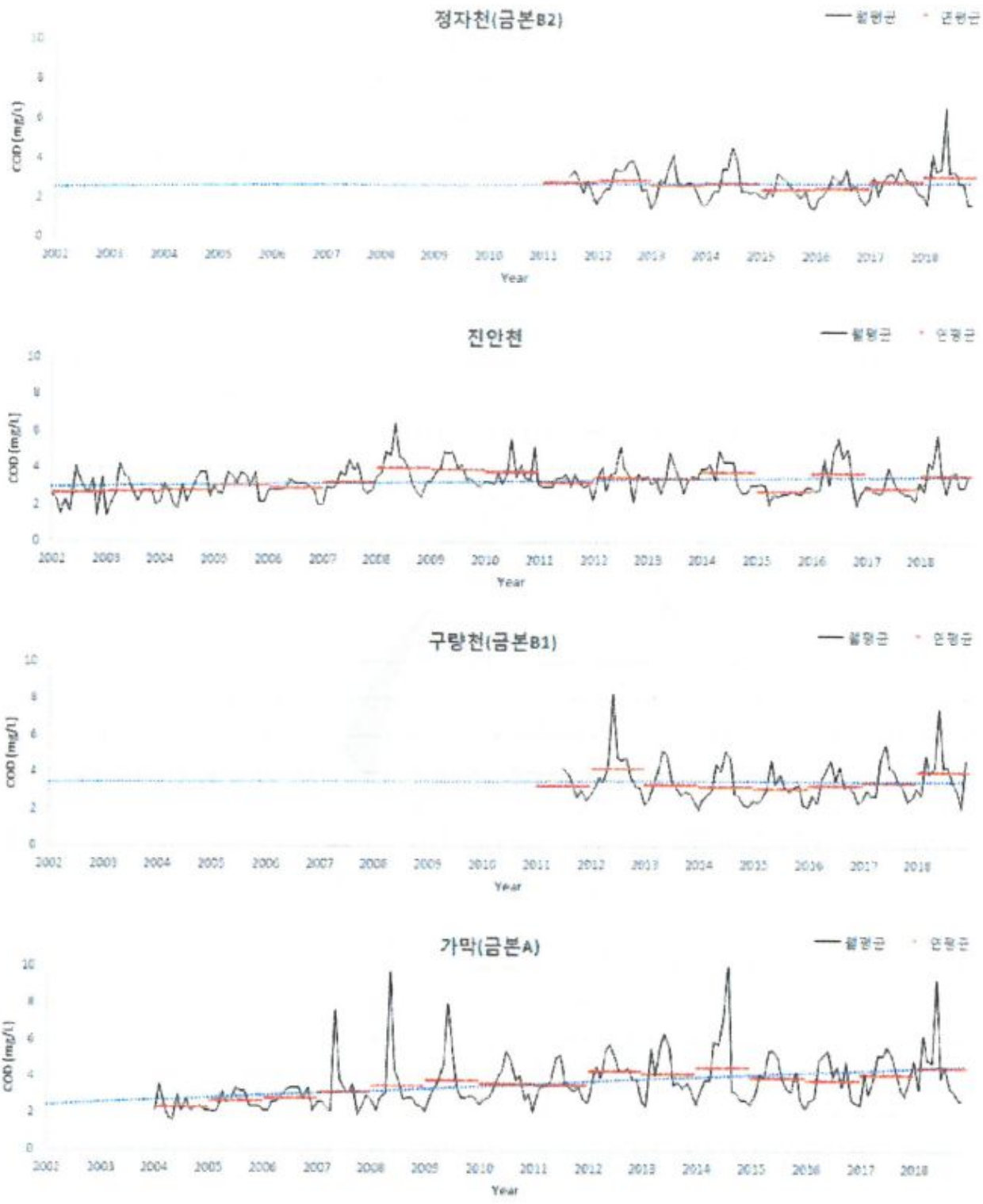


그림 2.9 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 COD

다. TOC

○ 호내 지점(용담댐1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2008~2018년 평균은 1.6~1.9mg/L 수준으로 나타났으며, 연도별 TOC는 증가 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 정자천, 진안천, 구량천, 가막은 1.4~2.4mg/L 수준으로 나타났으며, 연도별 TOC는 증가 추세를 보이고 있다.

표 2.6 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 TOC

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2008								2.3
2009								2.3
2010								1.8
2011					1.5		2.2	2.3
2012	1.7	1.6	1.7	1.9	1.4	2.0	2.3	2.5
2013	1.6	1.5	1.5	1.6	1.2	2.1	1.9	2.5
2014	1.5	1.5	1.6	1.8	1.4	2.4	1.7	2.4
2015	1.5	1.5	1.6	1.8	1.1	2.1	1.6	2.2
2016	1.5	1.5	1.8	2.1	1.4	2.2	1.9	2.3
2017	1.6	1.7	1.7	1.9	1.7	2.2	2.1	2.8
2018	1.8	1.8	1.8	2.1	1.8	2.1	2.6	3.0
평균	1.6	1.6	1.7	1.9	1.4	2.2	2.0	2.4

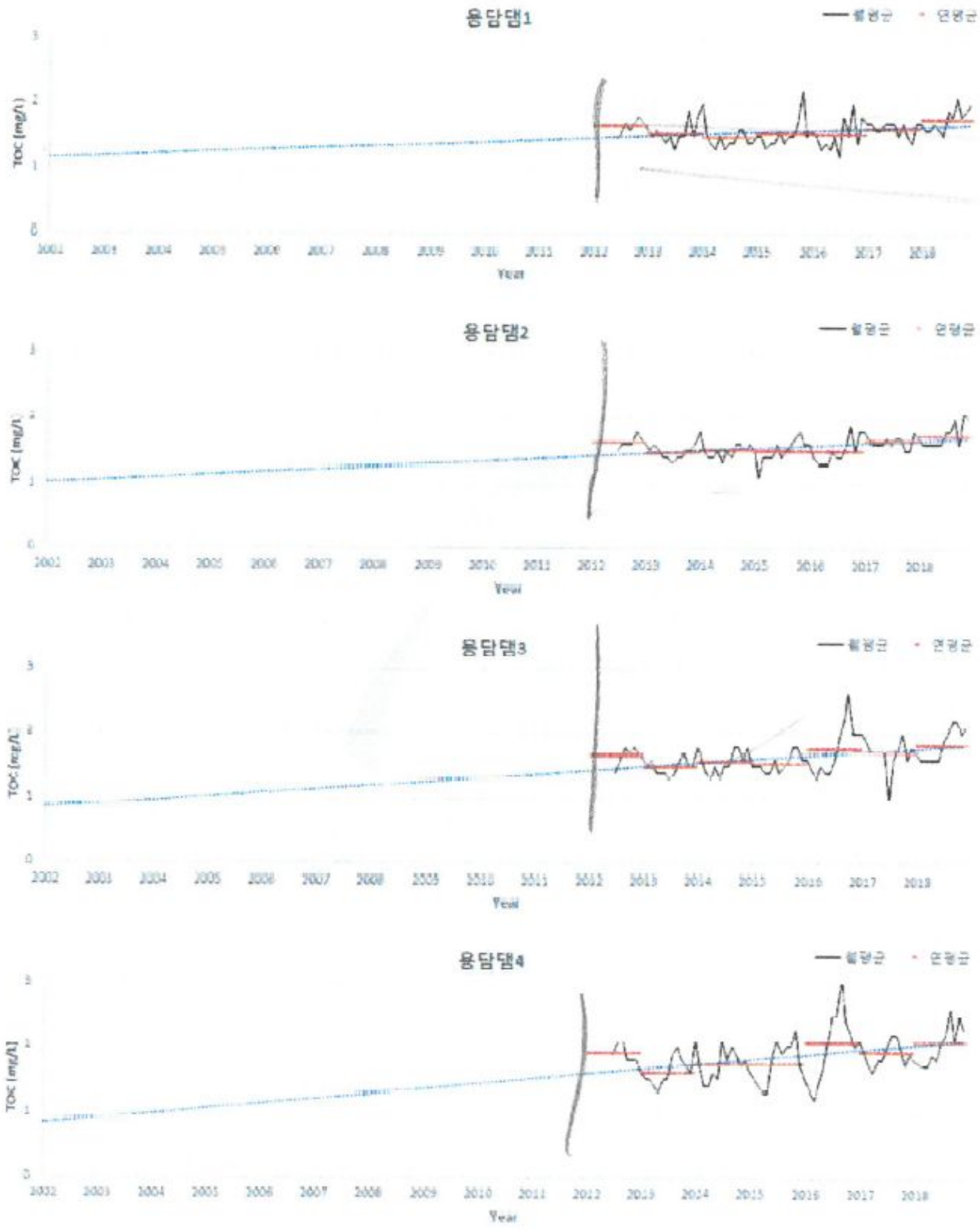


그림 2.10 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 TOC

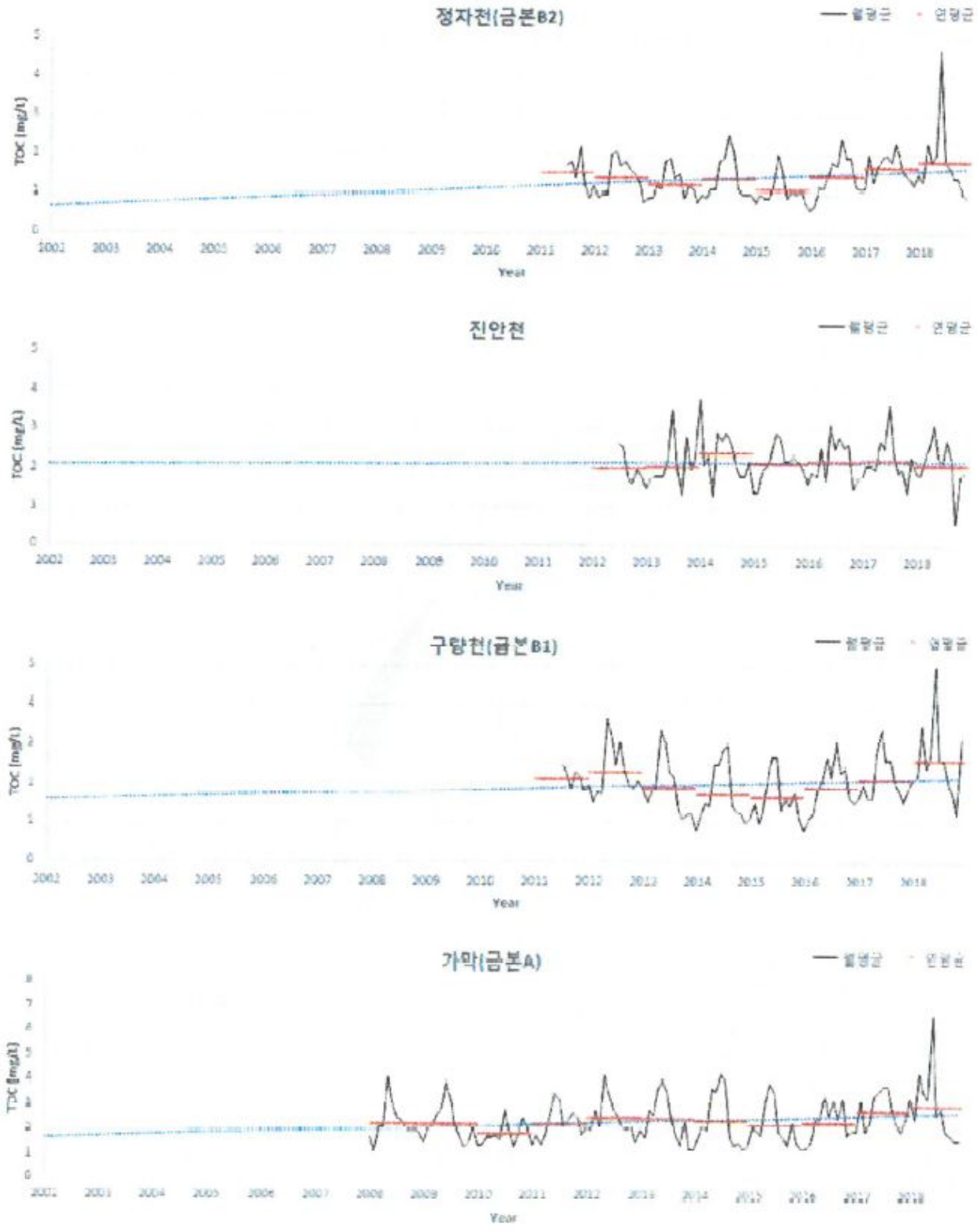


그림 2.11 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 TOC

라. SS

○ 호내 지점(용담댐1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002~2018년 평균은 2.4-4.4mg/L 수준으로 나타났으며, 연도별 SS는 감소 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 정자천, 진안천, 구량천, 가막은 4.4~8.7mg/L 수준으로 나타났으며, 연도별 SS는 감소 추세를 보이고 있다.

표 2.7 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 SS

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	2.4	2.6	2.8	3.2		2.1		
2003	2.7	2.9	2.9	2.6		2.8		
2004	2.7	2.8	2.5	2.6		6.1		3.7
2005	11.8	11.9	13.9	28.3		17.0		11.3
2006	4.1	4.4	5.0	8.1		7.1		13.6
2007	1.7	1.9	2.1	3.8		3.9		6.3
2008	1.0	1.1	1.1	3.4		2.1		13.5
2009	2.0	2.2	2.7	2.3		1.5		7.2
2010	3.6	3.6	2.9	3.5		22.8		9.0
2011	2.2	2.0	2.3	2.3	12.9	4.9	6.2	7.2
2012	1.2	1.5	1.4	2.8	3.5	4.2	9.2	5.7
2013	0.7	0.8	1.0	1.5	5.1	4.3	5.4	15.1
2014	0.6	0.6	0.6	1.8	5.1	2.3	5.1	12.5
2015	1.1	1.2	1.2	1.5	2.6	3.7	3.8	5.6
2016	1.1	1.3	1.6	2.9	2.3	5.3	3.4	4.2
2017	0.8	0.9	1.0	1.1	2.9	2.3	3.0	4.5
2018	1.2	1.3	1.7	2.8	4.7	8.7	7.2	10.6
평균	2.4	2.5	2.7	4.4	4.4	6.0	5.3	8.7

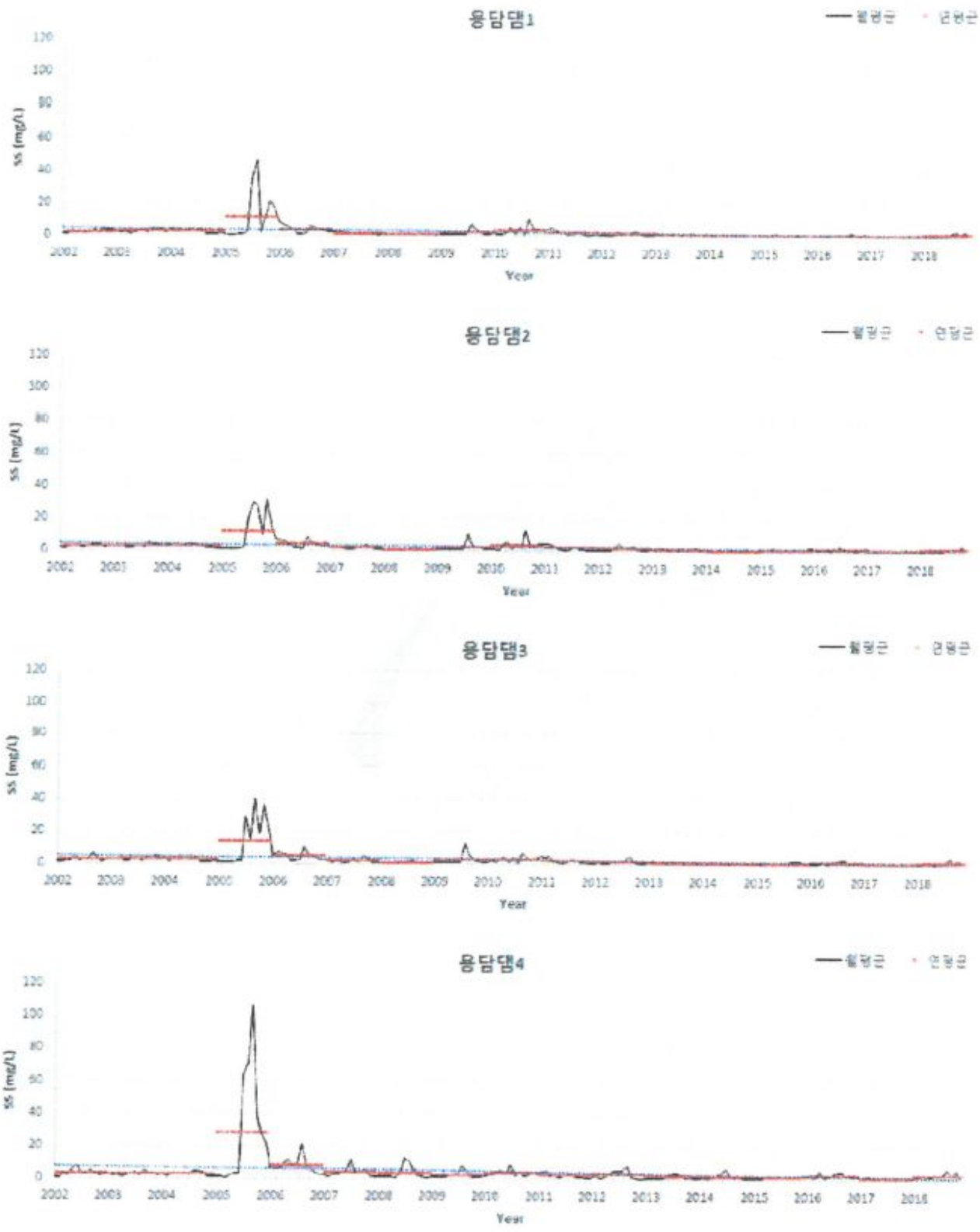


그림 2.12 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 SS

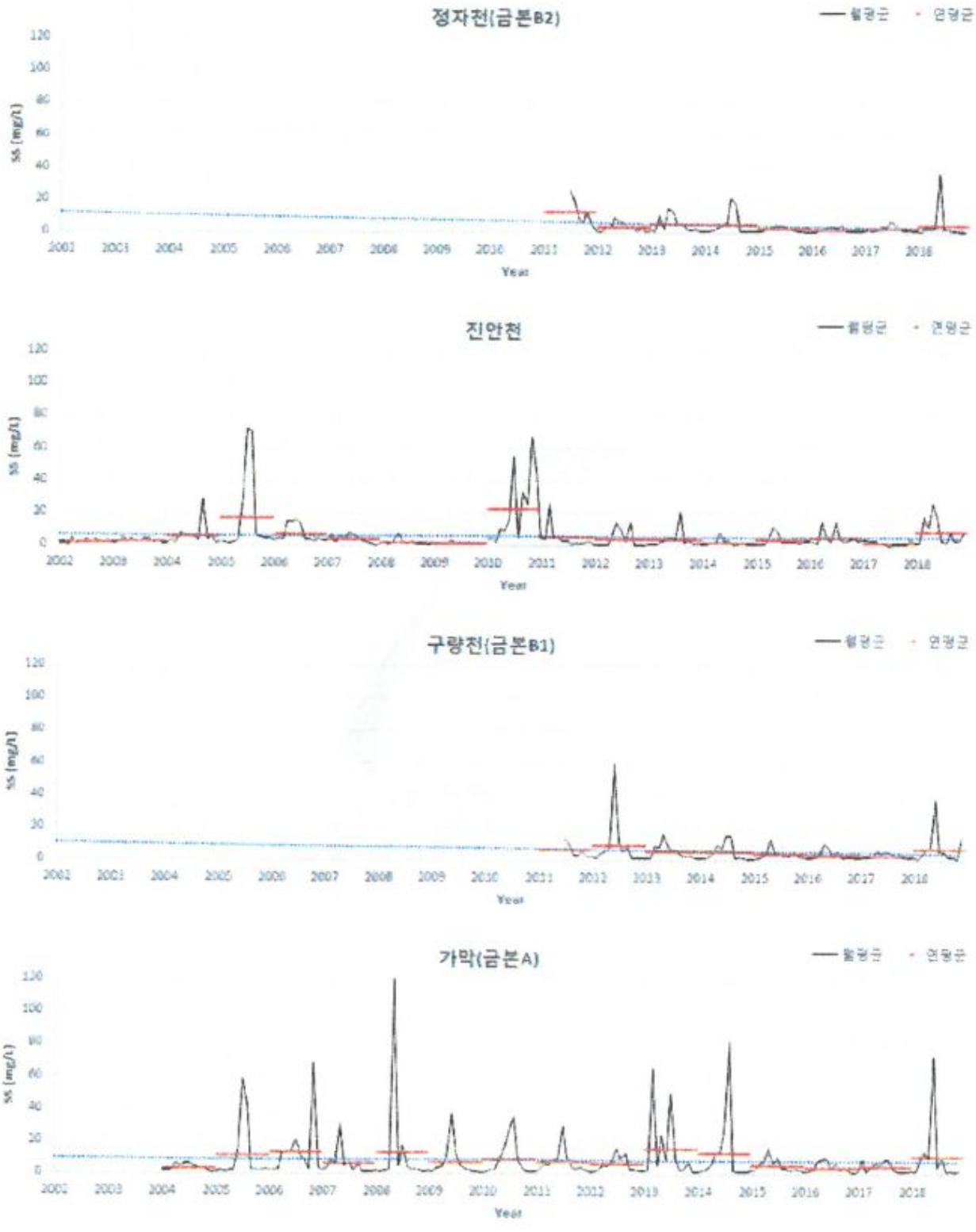


그림 2.13 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 SS

마. T-N

○ 호내 지점(용담댐1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 1.587-1.774mg/L 수준으로 나타났으며, 연도별 T-N는 증가 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 정자천, 진안천, 구량천, 가막은 2.387-3.15lmg/L 수준으로 나타났으며, 정자천, 구량천의 연도별 T-N은 감소 추세를 보이고 있다.

표 2.8 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 T-N

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	1.896	1.852	1.943	2.180		2.573		
2003	1.534	1.563	1.689	1.606		1.772		
2004	1.437	1.427	1.452	1.563		2.563		2.402
2005	1.475	1.445	1.460	1.711		1.972		1.977
2006	1.358	1.363	1.443	1.762		1.975		1.923
2007	1.485	1.570	1.626	1.691		2.590		2.325
2008	1.423	1.469	1.431	1.450		2.558		4.674
2009	1.575	1.587	1.692	1.813		2.767		4.286
2010	1.458	1.499	1.576	1.627		3.241		3.265
2011	1.539	1.578	1.642	1.773	2.627	3.662	2.499	3.410
2012	1.561	1.622	1.630	1.760	2.590	3.196	2.748	3.209
2013	1.536	1.522	1.658	1.703	2.313	2.870	2.442	2.972
2014	1.623	1.631	1.726	1.755	2.728	2.615	2.498	3.249
2015	1.737	1.791	1.810	1.885	2.099	2.955	2.266	3.010
2016	1.904	1.957	2.068	2.098	2.322	3.271	2.433	3.471
2017	1.804	1.807	1.771	1.792	2.131	2.837	2.470	3.519
2018	1.625	1.622	1.797	2.044	2.406	2.743	2.554	3.580
평균	1.587	1.606	1.669	1.774	2.387	2.715	2.488	3.151

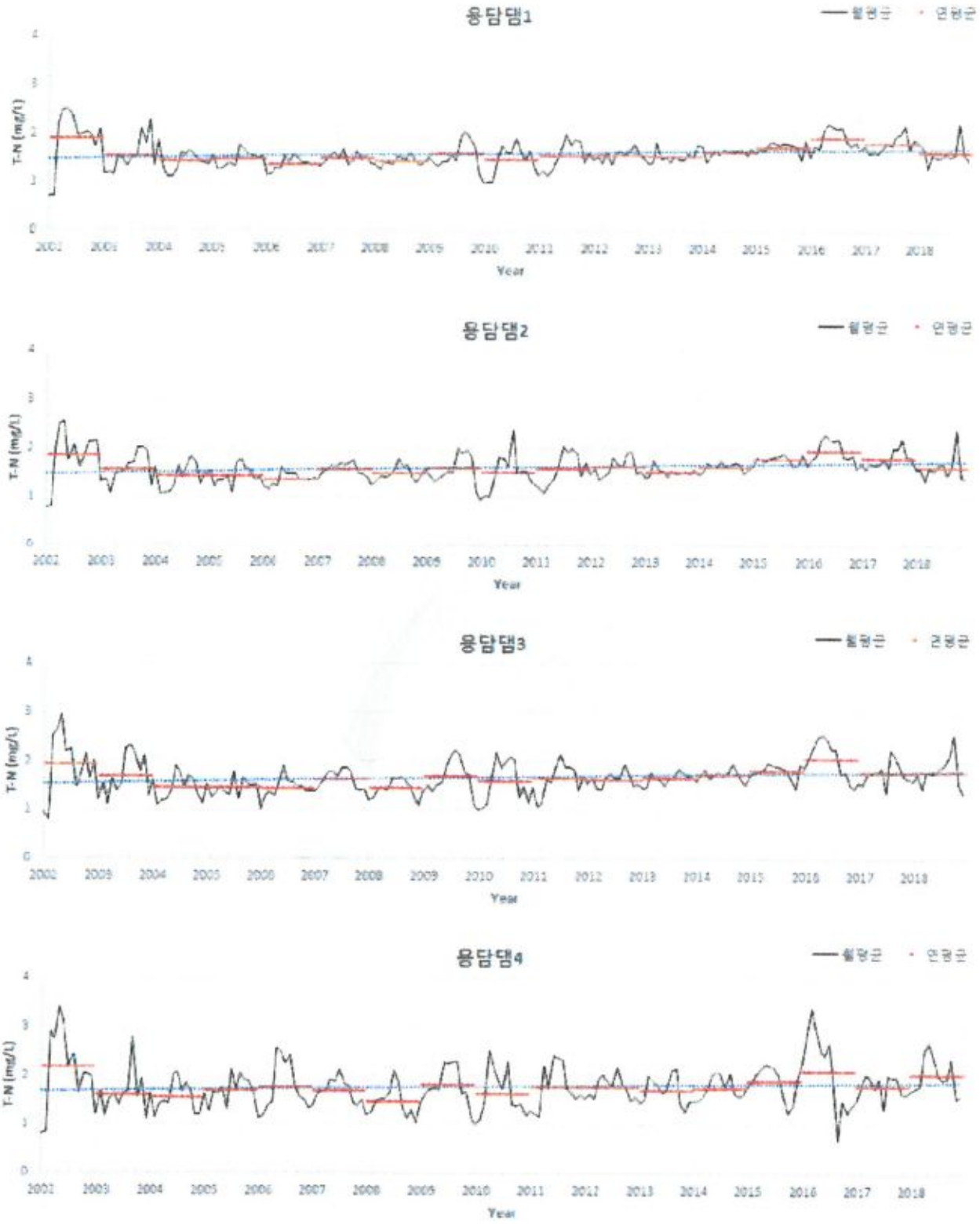


그림 2.14 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 T-N

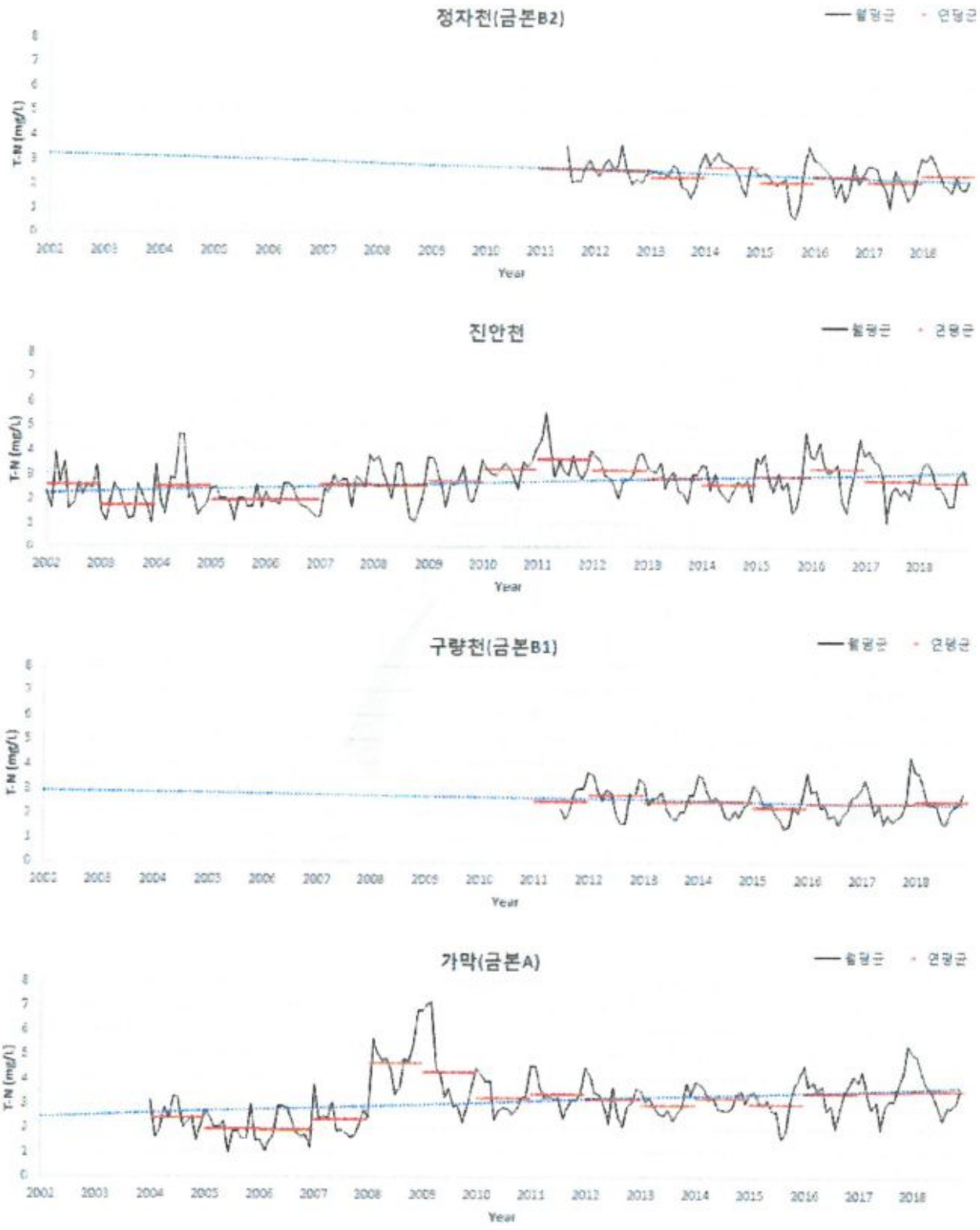


그림 2.15 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 T-N

바. NO_3-N

○ 호내 지점(용담댐1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 1.169-1.270mg/L로 나타났으며, 연도별 NO_3-N는 증가 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 진안천, 가막은 1.926, 2.376mg/L로 나타났으며, 연도별 NO_3-N은 증가 추세를 보이고 있다.

표 2.9 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 NO_3-N

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	1.175	1.065	1.220	1.408		1.855		
2003	0.936	0.954	1.025	0.974		1.223		
2004	0.877	0.837	0.912	0.951		1.774		1.608
2005	1.000	0.965	1.012	1.169		1.343		1.331
2006	0.936	0.945	1.007	1.234		1.387		1.315
2007	1.073	1.077	1.129	1.163		1.710		1.327
2008	1.146	1.184	1.206	1.187		1.860		3.186
2009	1.237	1.233	1.276	1.272		1.830		2.772
2010	1.217	1.223	1.282	1.341		2.661		1.857
2011	1.114	1.117	1.161	1.259		2.665		2.911
2012	1.274	1.334	1.362	1.459		2.526		2.521
2013	1.145	1.200	1.324	1.281		1.949		2.068
2014	1.316	1.311	1.423	1.254		1.655		2.946
2015	1.314	1.341	1.342	1.293		2.047		2.530
2016	1.566	1.626	1.681	1.685		2.433		3.047
2017	1.296	1.232	1.187	1.142		1.840		2.934
2018	1.271	1.224	1.374	1.568		1.985		3.201
평균	1.170	1.169	1.229	1.270		1.926		2.376

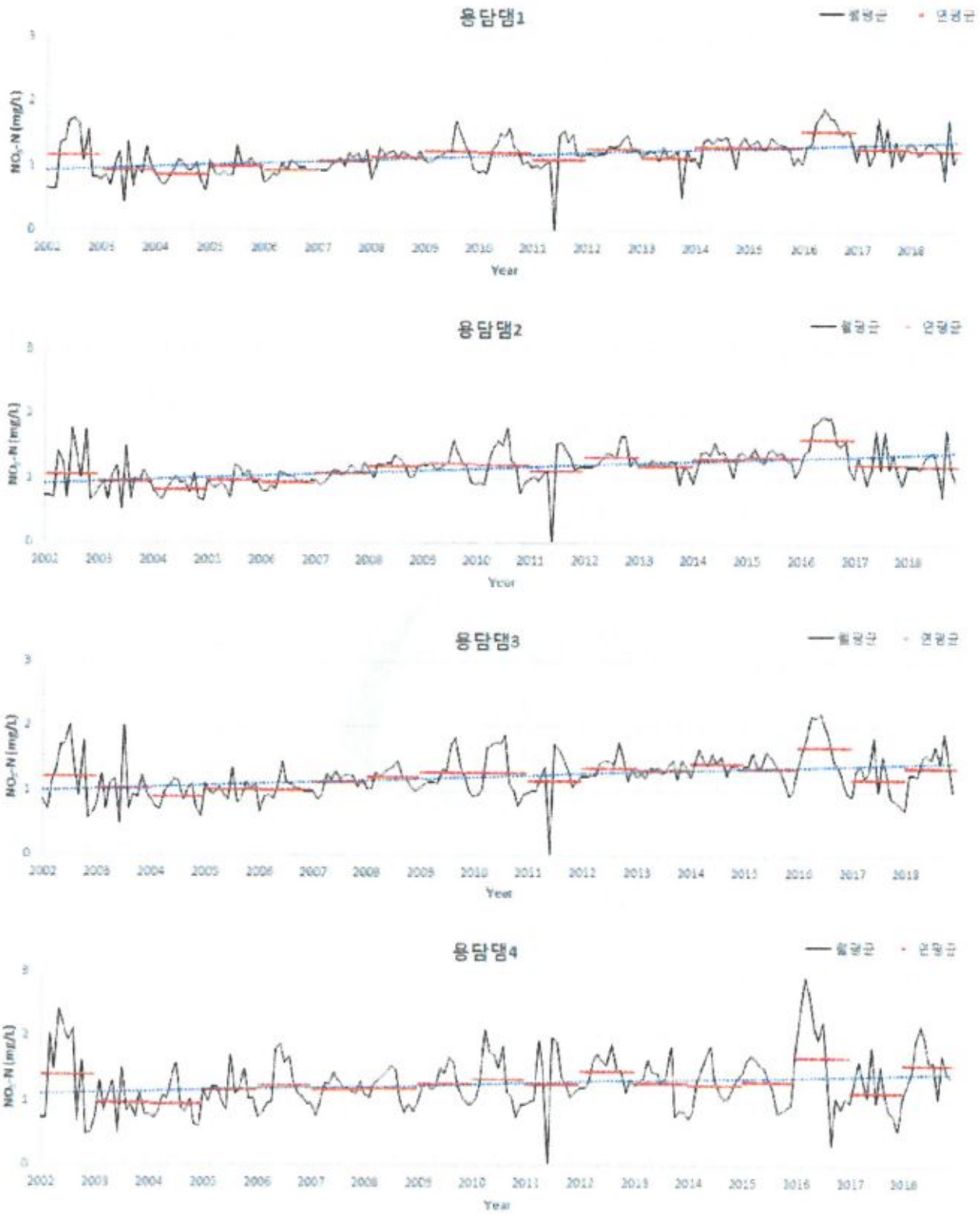


그림 2.16 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 NO_3-N

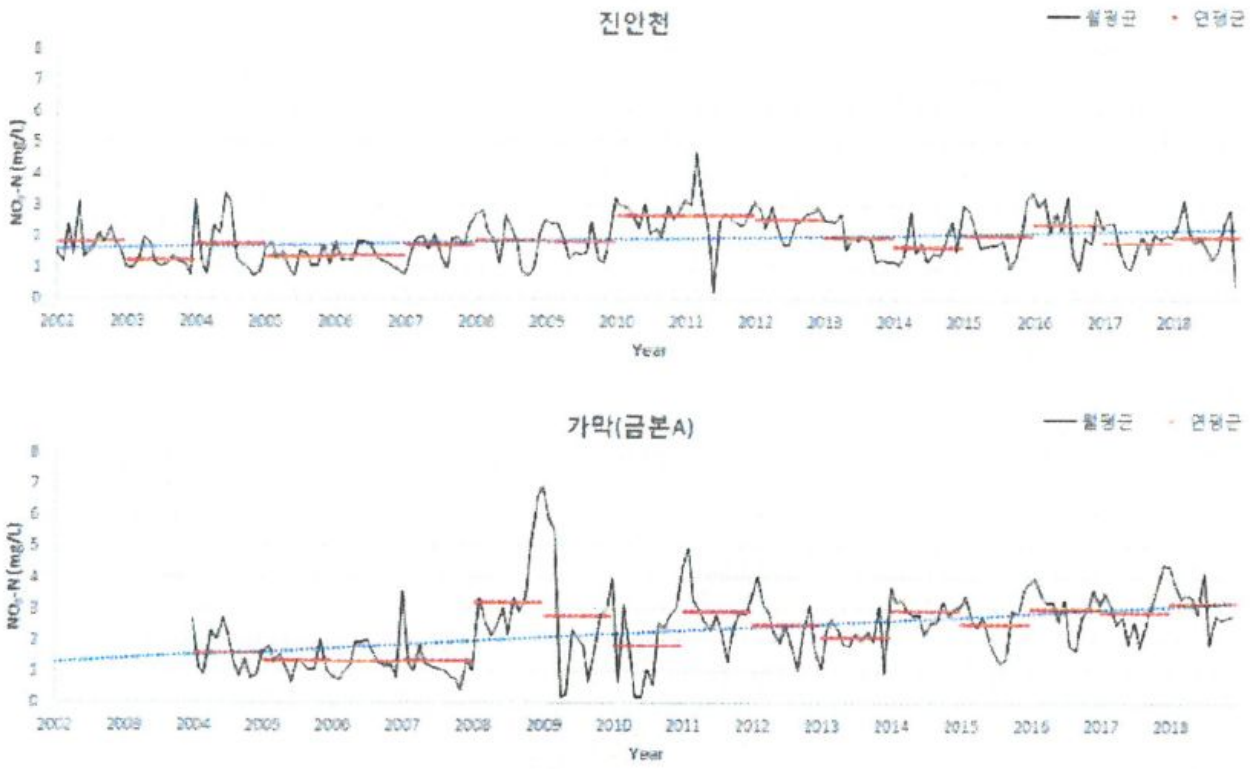


그림 2.17 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 NO_3-N

사. NH_3-N

○ 호내 지점(용담댐1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 0.035-0.58mg/L로 나타났으며, 연도별 NH_3-N는 증가 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 진안천, 가막은 0.170, 0.062mg/L로 나타났으며, 연도별 NH_3-N은 증가 추세를 보이고 있다.

표 2.10 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 NH_3-N

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	0.037	0.031	0.046	0.063		0.048		
2003	0.010	0.010	0.015	0.018		0.038		
2004	0.011	0.011	0.011	0.020		0.038		0.025
2005	0.022	0.022	0.023	0.043		0.047		0.028
2006	0.014	0.014	0.015	0.018		0.019		0.019
2007	0.021	0.027	0.026	0.040		0.077		0.024
2008	0.017	0.023	0.025	0.049		0.195		0.089
2009	0.014	0.015	0.018	0.030		0.090		0.093
2010	0.029	0.026	0.030	0.053		0.139		0.057
2011	0.134	0.130	0.166	0.204		0.447		0.059
2012	0.010	0.015	0.014	0.036		0.386		0.078
2013	0.049	0.012	0.015	0.040		0.260		0.036
2014	0.054	0.044	0.041	0.059		0.123		0.065
2015	0.037	0.042	0.102	0.075		0.067		0.073
2016	0.106	0.094	0.103	0.129		0.399		0.033
2017	0.045	0.042	0.044	0.048		0.333		0.025
2018	0.046	0.044	0.074	0.066		0.187		0.228
평균	0.039	0.035	0.045	0.058		0.170		0.062

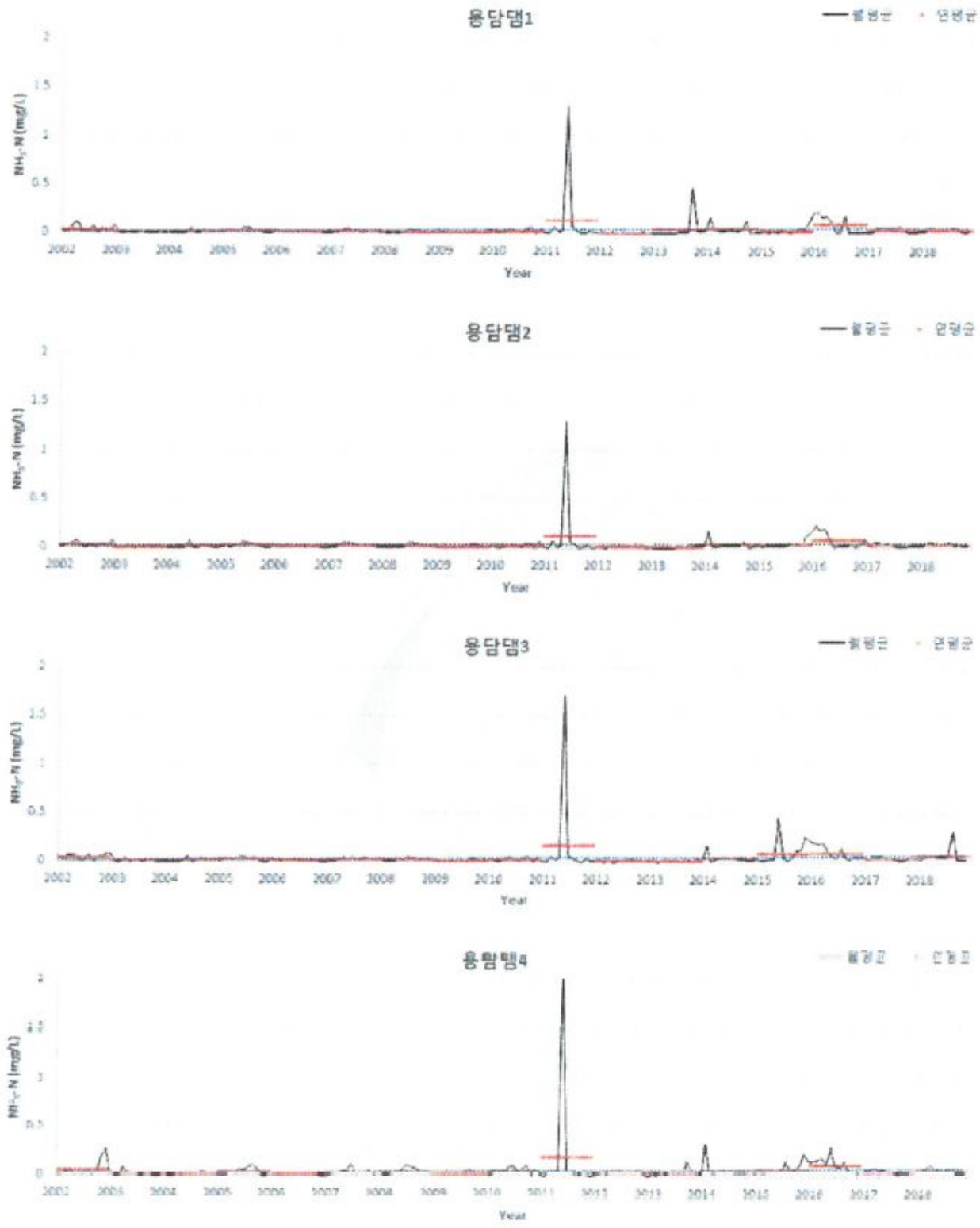


그림 2.18 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 NH_3-N

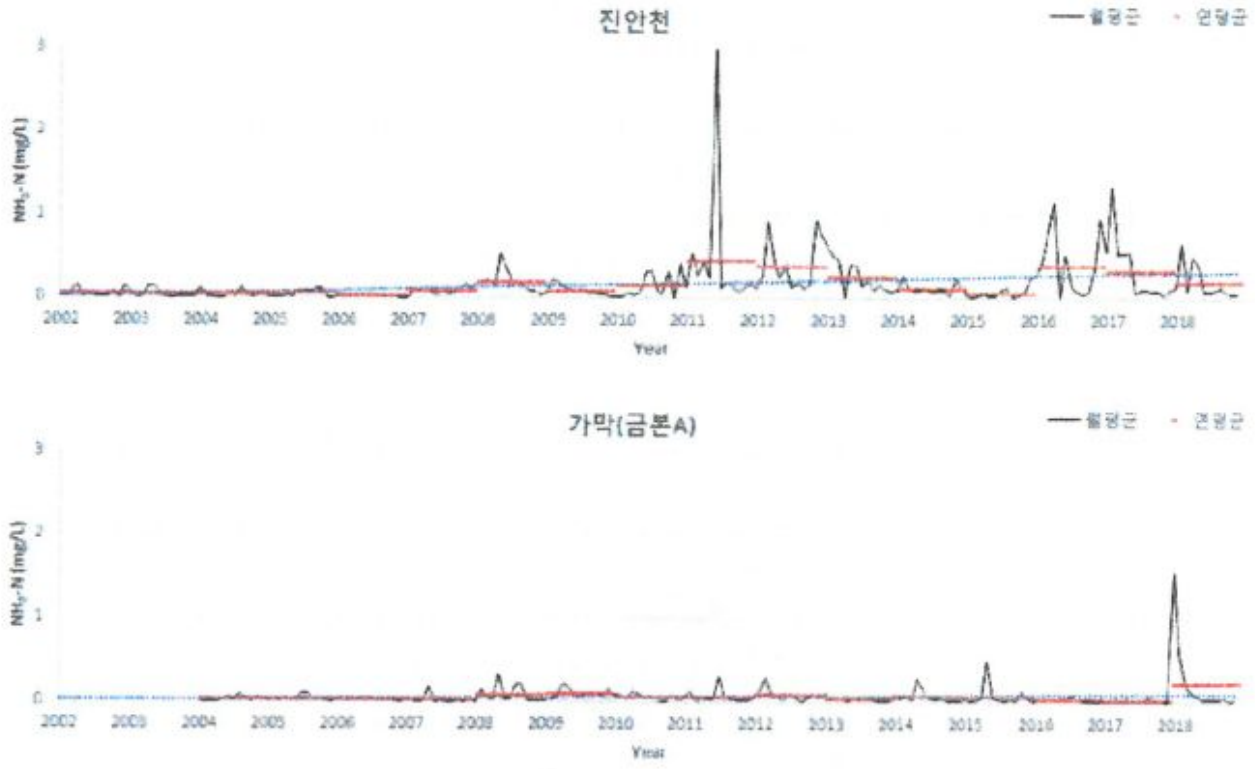


그림 2.19 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 NH_3-N

아. T-P

○ 호내 지점(용담댐1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 0.014-0.023mg/L 수준으로 나타났으며, 연도별 T-P는 감소 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 정자천, 진안천, 구량천, 가막은 0.019~0.075mg/L 수준으로 나타났으며, 정자천, 구량천의 연도별 T-P는 감소 추세를 보이고 있다.

표 2.11 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 T-P

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천 (금본B1)	구량천	가막 (금본A)
2002	0.028	0.025	0.030	0.030		0.049		
2003	0.021	0.027	0.025	0.036		0.034		
2004	0.013	0.015	0.014	0.018		0.033		0.037
2005	0.019	0.020	0.019	0.030		0.045		0.025
2006	0.016	0.016	0.018	0.028		0.029		0.031
2007	0.011	0.014	0.016	0.022		0.071		0.041
2008	0.007	0.007	0.008	0.017		0.109		0.048
2009	0.011	0.012	0.014	0.013		0.155		0.034
2010	0.025	0.026	0.029	0.028		0.107		0.038
2011	0.023	0.021	0.022	0.027	0.033	0.097	0.038	0.041
2012	0.012	0.013	0.016	0.025	0.017	0.098	0.038	0.032
2013	0.009	0.009	0.011	0.017	0.022	0.084	0.029	0.060
2014	0.007	0.007	0.011	0.022	0.015	0.099	0.024	0.041
2015	0.007	0.008	0.008	0.013	0.016	0.065	0.025	0.040
2016	0.009	0.009	0.013	0.025	0.017	0.055	0.028	0.045
2017	0.010	0.008	0.009	0.014	0.017	0.074	0.023	0.045
2018	0.009	0.009	0.011	0.020	0.025	0.063	0.035	0.072
평균	0.014	0.014	0.016	0.023	0.019	0.075	0.029	0.042

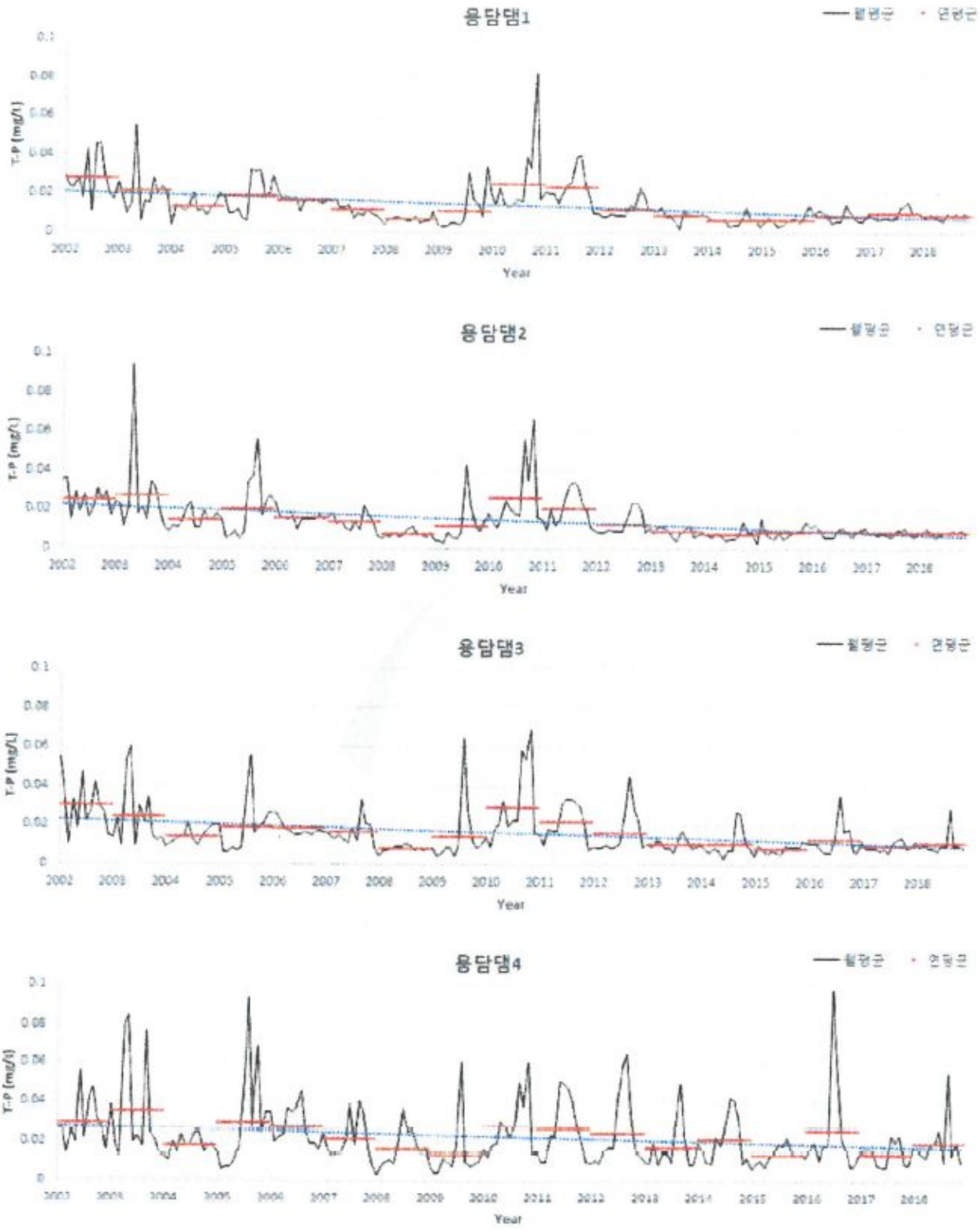


그림 2.20 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 T-P

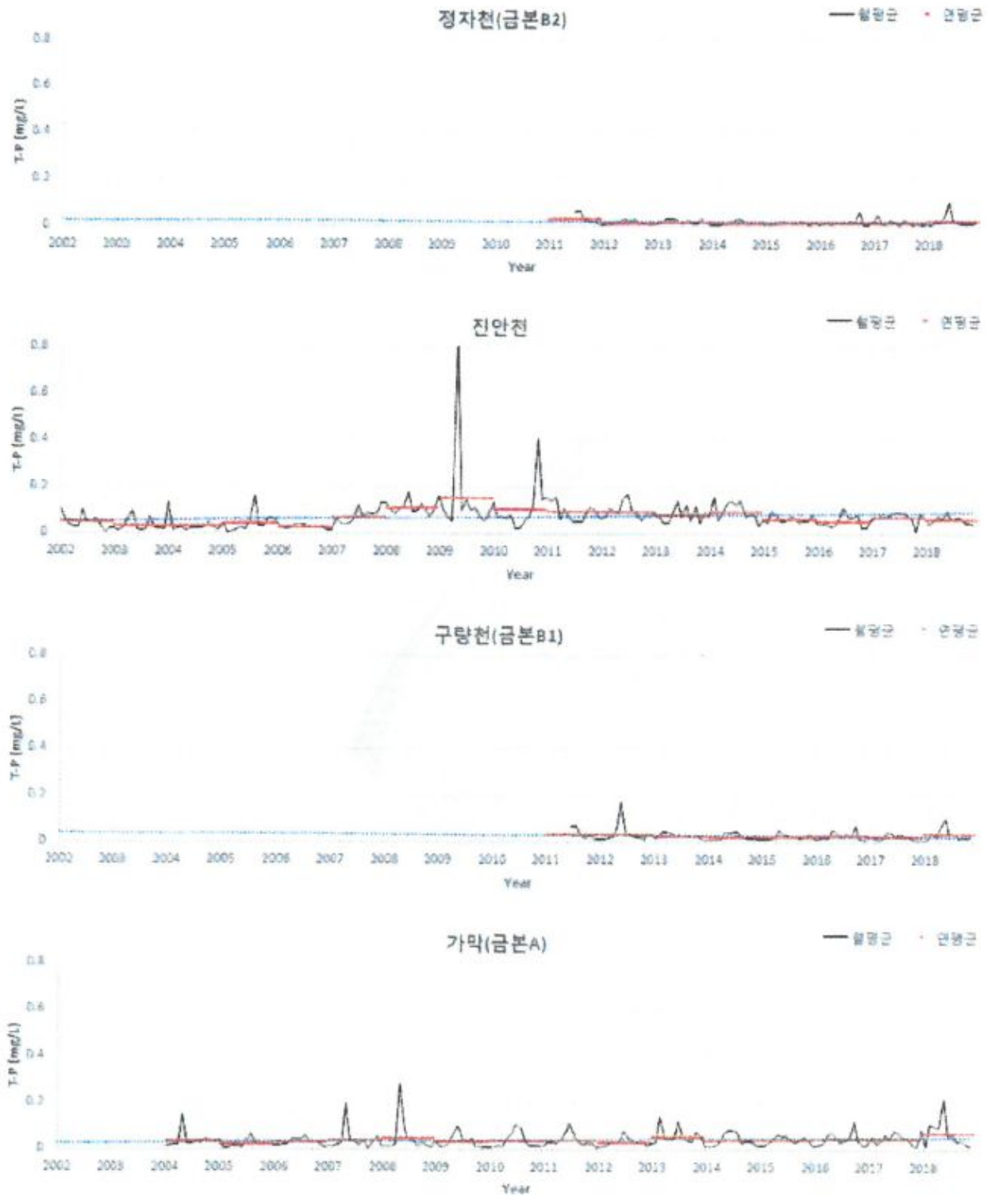


그림 2.21 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 T-P

자. PO_4-P

○ 호내 지점(용담댐 1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 0.004-0.011mg/L로 나타났으며, 용담댐 1, 용담댐2, 용담댐4의 연도별 PO_4-P는 감소 추세를 보이고 있으며, 용담댐3은 증가 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 진안천, 가막은 0.042, 0.014mg/L로 나타났으며, 연도별 PO_4-P은 증가 추세를 보이고 있다.

표 2.12 용담댐 유역 호소하천 측정망 지점 연평균 PO_4-P

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	0.006	0.005	0.007	0.007		0.021		
2003	0.003	0.004	0.003	0.006		0.011		
2004	0.002	0.003	0.003	0.004		0.007		0.008
2005	0.005	0.004	0.005	0.007		0.010		0.009
2006	0.003	0.003	0.005	0.005		0.006		0.006
2007	0.004	0.005	0.006	0.010		0.050		0.000
2008	0.002	0.002	0.002	0.005		0.055		0.017
2009	0.004	0.005	0.006	0.005		0.096		0.005
2010	0.012	0.011	0.012	0.011		0.061		0.008
2011	0.007	0.006	0.007	0.009		0.048		0.006
2012	0.004	0.004	0.005	0.008		0.061		0.010
2013	0.001	0.001	0.001	0.004		0.051		0.022
2014	0.000	0.000	0.003	0.004		0.060		0.027
2015	0.001	0.002	0.104	0.003		0.035		0.023
2016	0.004	0.003	0.006	0.012		0.033		0.018
2017	0.002	0.002	0.002	0.003		0.036		0.016
2018	0.002	0.002	0.003	0.006		0.032		0.041
평균	0.004	0.004	0.011	0.006		0.042		0.014

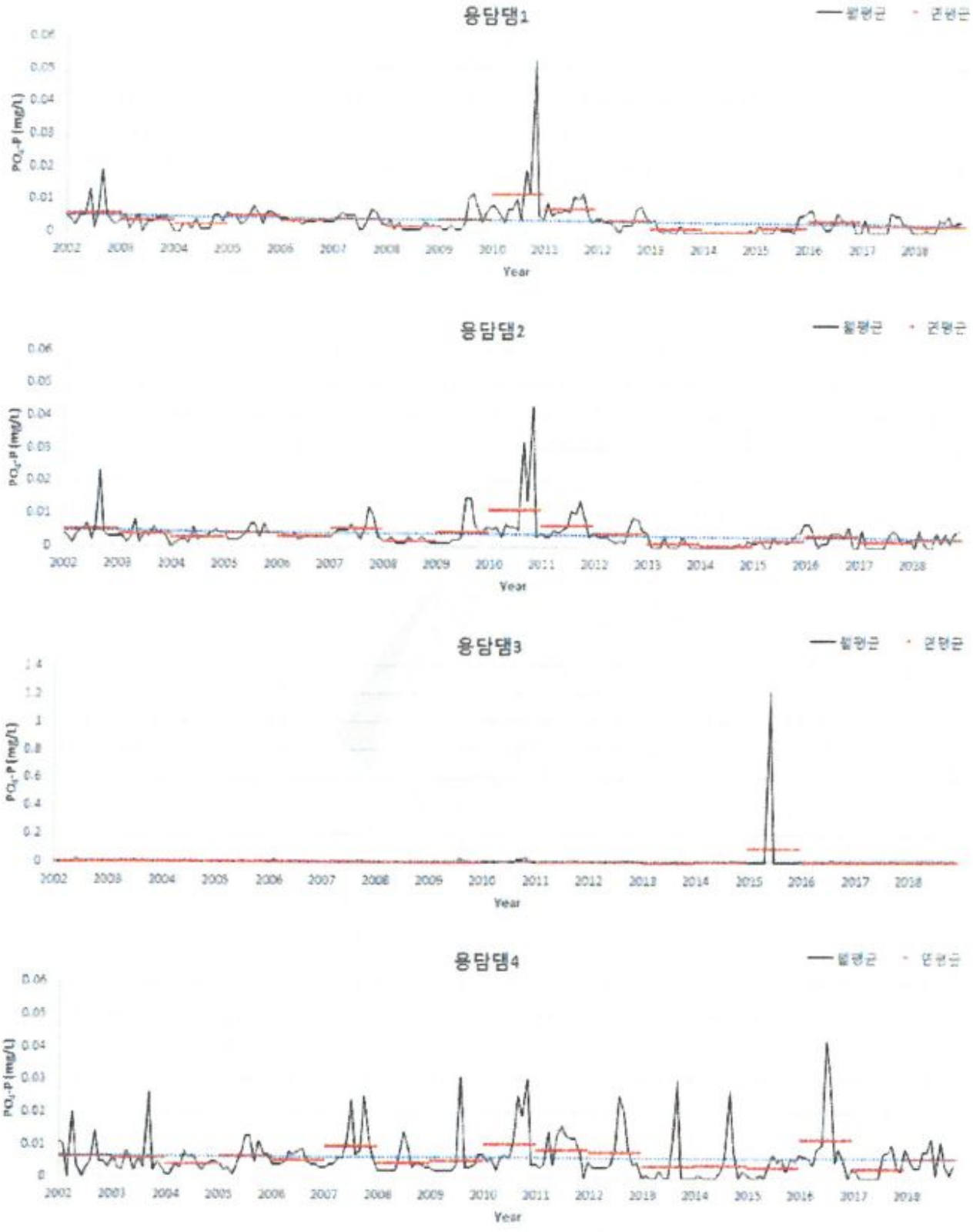


그림 2.22 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 PO_4-P

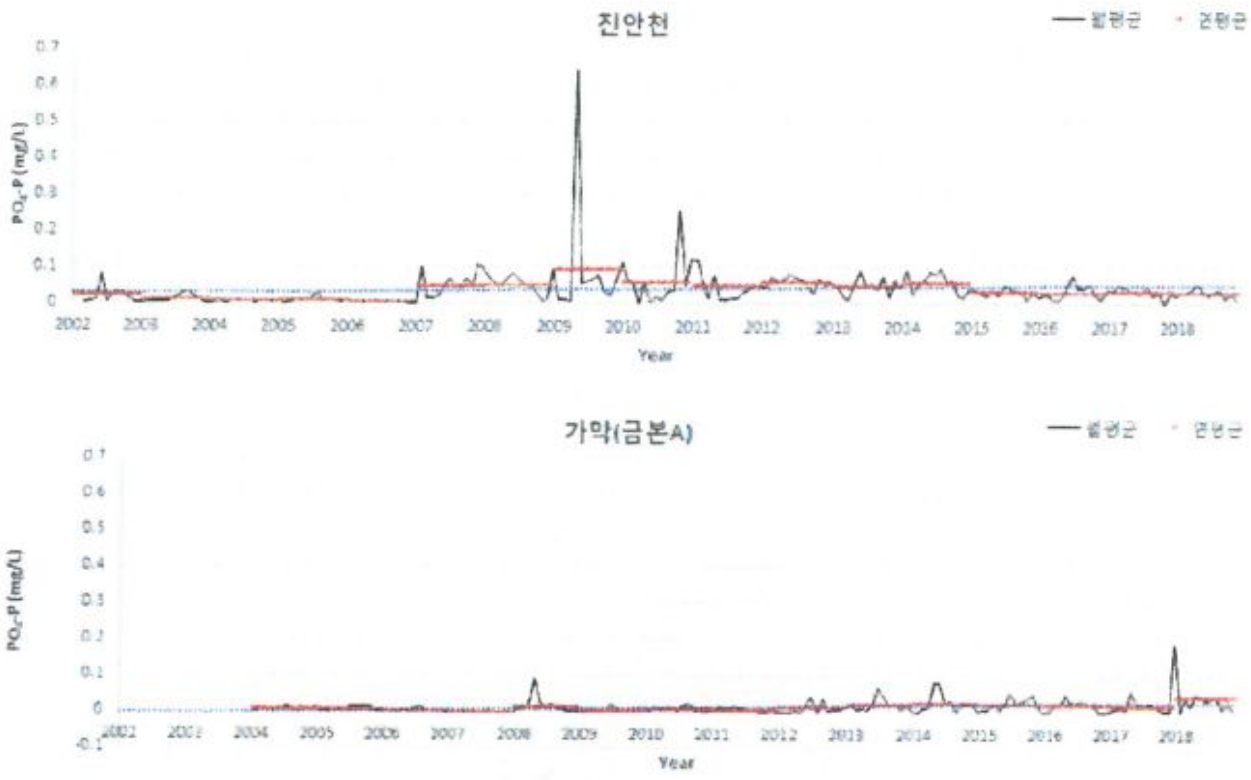


그림 2.23 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 PO_4-P

차. Chl-a

○ 호내 지점(용담댐1, 용담댐2, 용담댐3, 용담댐4)은 지점별 2002-2018년 평균은 3.4-5.1mg/L로 나타났으며, 연도별 Chl-a는 감소 추세를 보이고 있다.

○ 유입하천인 진안천, 가막은 4.7, 5.4mg/L로 나타났으며, 연도별 Chl-a은 증가 추세를 보이고 있다.

표 2.13 용담댐 유역 호소·하천 측정망 지점 연평균 Chl-a

년	호소 지점				하천 지점			
	용담댐1	용담댐2	용담댐3	용담댐4	정자천 (금본B2)	진안천	구량천 (금본B1)	가막 (금본A)
2002	8.3	9.0	9.6	9.2		4.6		
2003	4.4	5.1	5.3	5.7		3.0		
2004	2.4	2.5	3.5	2.9		2.3		2.7
2005	5.7	4.9	6.2	6.6		4.1		3.4
2006	4.9	5.0	5.2	7.4		3.7		4.0
2007	3.3	3.1	3.3	3.9		4.3		3.4
2008	2.0	2.1	2.3	3.2		2.3		4.5
2009	3.0	2.8	3.1	3.6		3.1		6.5
2010	3.7	3.4	4.1	5.1		3.3		5.0
2011	1.5	1.6	2.0	5.5		3.2		5.7
2012	3.4	2.8	3.4	4.1		2.6		5.8
2013	3.5	3.6	4.1	5.4		4.6		4.6
2014	3.7	3.3	3.4	5.5		6.5		5.6
2015	1.8	1.6	1.7	2.9		2.5		9.3
2016	1.9	1.4	2.2	4.6		3.7		6.2
2017	1.5	1.5	1.8	2.7		3.3		4.6
2018	5.1	4.2	4.2	8.0		21.0		9.6
평균	3.5	3.4	3.8	5.1		4.7		5.4

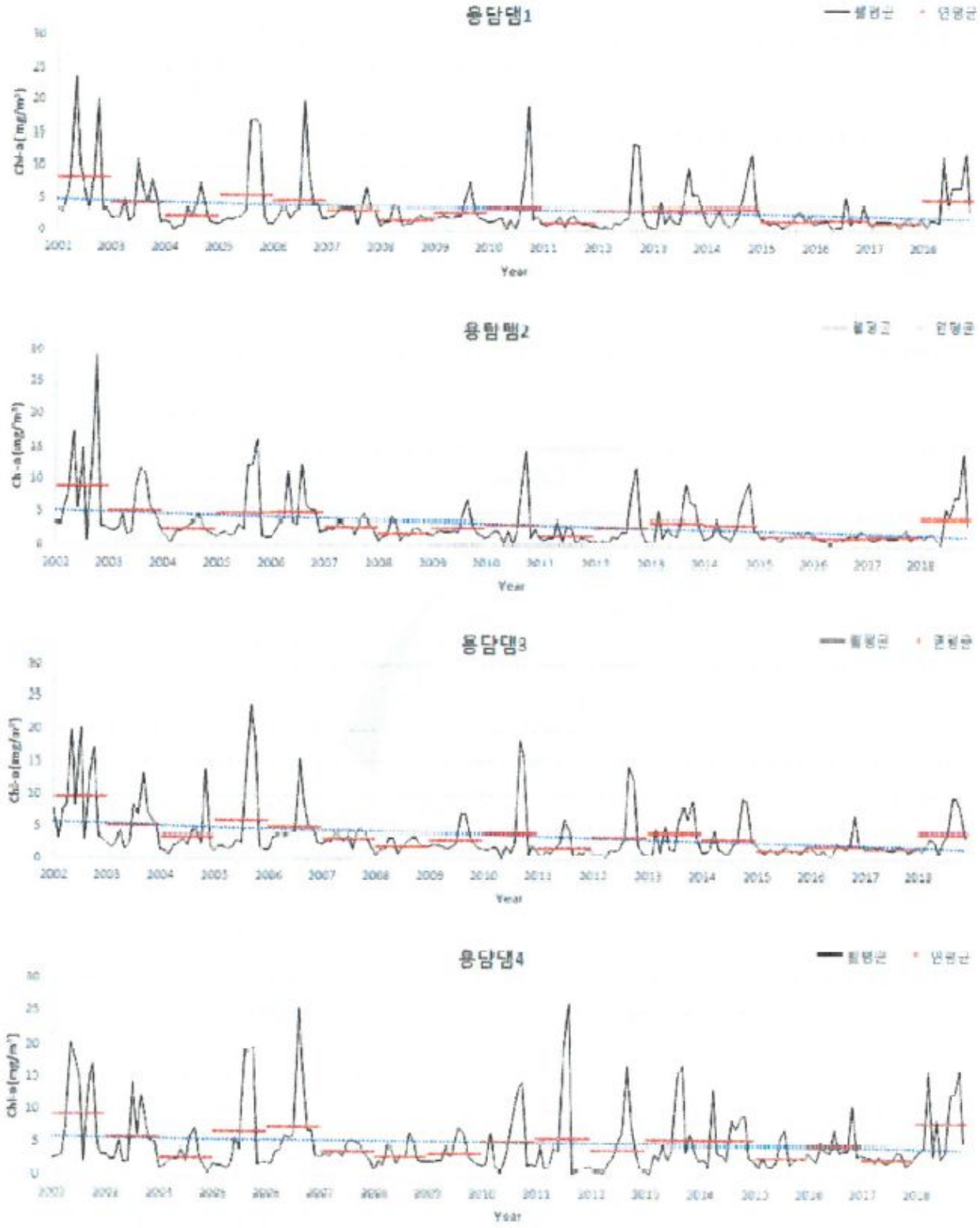


그림 2.24 용담댐 유역 호소 측정망 지점 월평균 Chl-a

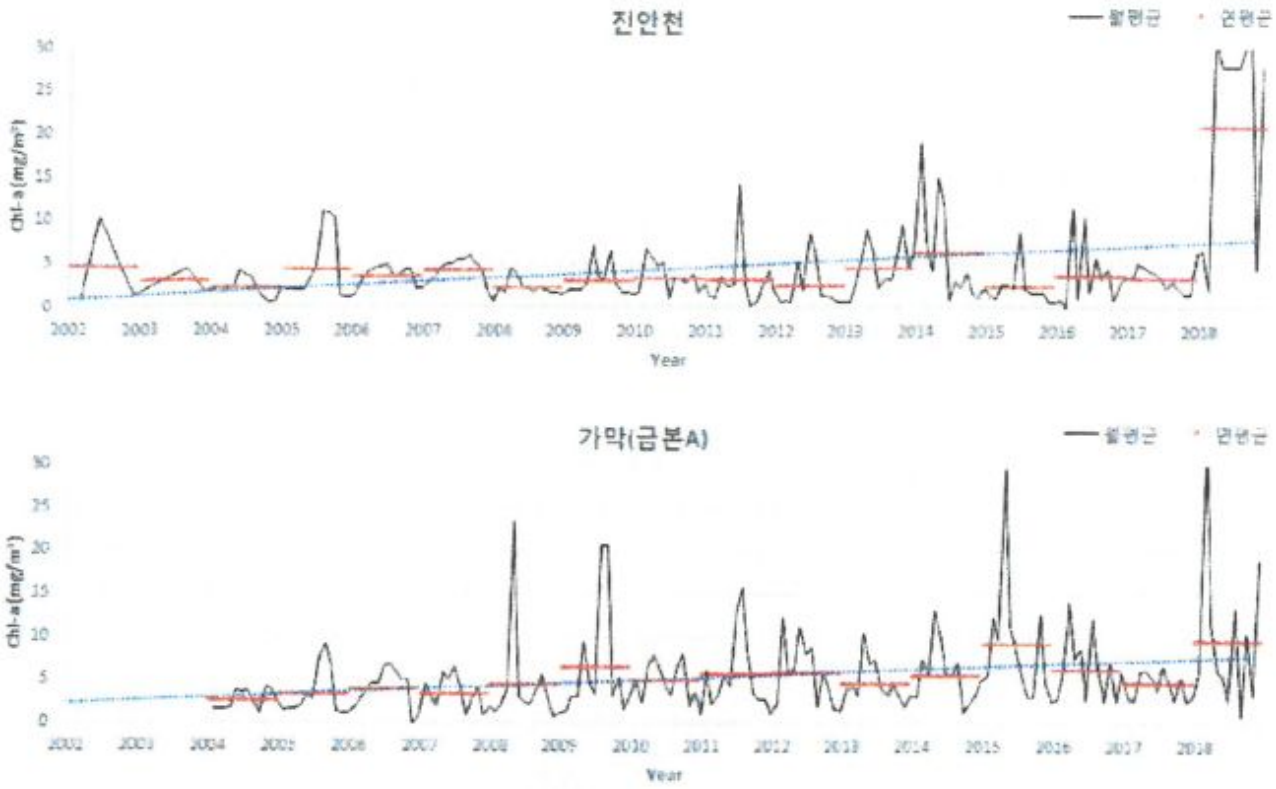


그림 2.25 용담댐 유역 하천 측정망 지점 월평균 Chl-a

제3장 비점오염 저감 및 관리방안

3.1 운영중인 시설 검토

용담댐 유역에 비점저감시설로 조성된 인공습지에 대한 현황조사는 기존 연구보고서『용담댐 비점오염 저감방안 수립(한국수자원공사, 2005)』와 시 · 군 자료를 참고하였다. 또한 현지조사를 통하여 각 습지의 운영관리 실태를 조사하였다.

3.1.1 비점저감시설 운영현황

표 3.1 비점저감시설 운영현황

시설명	소재지	관할청 (당담자)	준공일자	부지면적 (m^2)	시설	처리용량 (m^3)	방류하천
언건대교 인공습지	진안읍 운산리 3-13	진안군 환경과 (안호정)	2014.12	3,200	인공습지 1개소	3,000	용담호
진안하수 인공습지	진안읍 군상리 158		2009.04	3,000	인공습지 1개소	3,000	진안천
자연생태 습지원	진안읍 운산리 70		2009.12	300,000	인공습지 1개소	300,000	용담호
신지천 인공습지	안천면 신괴리 403		2016.06	21,740	인공습지 1개소	9,200	용담호

3.1.2 비점저감시설 계획현황

표 3.2 비점저감시설 계획현황

시설명	소재지	관할청 (당담자)	준공일자	부지면적 (m^2)	시설	처리용량 (m^3)	방류하천
운산 인공습지	진안읍 운산리	맑은물사업소 (김진영)	2019.12	57,490	인공습지 1개소	22,000	진안천

3.2 비점오염 중점관리지역

용담댐 유역의 비점오염저감시설 설치지역을 선정하기 위하여 문헌조사를 통해 6개 소유역별 BOD, SS, T-N, T-P 오염부하량을 비교하였으며 오염부하량이 높은 곳을 저감시설 설치지점 선정을 위한 중점관리지역으로 선정하였다.

구량천 유역이 BOD 1,889.43kg/day, SS 196.782.19kg/day, T-N 1.407.44kg/day, T-P 70.01 kg/day이며, 금강 BOD 1.373.02kg/day, SS 88.113.70kg/day, T-N 1,658.44kg/day, T-P 90.42kg/day로 높게 평가되었다(표 3.3). 대체적으로 농업지역 비율이 높은 소유역에서 오염부하량이 상대적으로 높은 것으로 보이며, 용담댐 비점오염저감시설 설치 시 구량천, 금강 본류 등 비점오염 발생량이 높은 지역부터 고려되어야 할 것으로 사료된다.

표 3.3 문헌 기반 지천별 항목별 오염부하량 평균(단위: kg/day)

항목	주자천	정자천	진안천	금강	구량천	장계천
BOD	244.48	431.40	764.50	1,373.02	1,889.43	456.71
SS	1,546.58	2,823.29	9,621.92	88,113.70	196,782.19	-
T-N	740.85	973.41	856.20	1,658.44	1,407.44	1,120.90
T-P	9.04	16.07	45.04	90.42	70.01	47.95

3.3 용담댐 유역 비점오염저감시설 종류 선정 및 설치가능 지역

3.3.1 기본방향

본 연구과제의 목표는 용담댐 유역에 적합한 비점오염저감시설의 종류 선정 및 설치 가능지역을 조사하는 것이며, 최종적으로는 최적의 비점오염저감시설을 설치하여 용담댐의 수질개선에 기여하고자 하는 것이다. 또한 이를 통해 양질의 상수원수를 전북지역의 주민에게 제공하는데 있다. 그러므로 연구과제의 목표를 최대한 달성하기 위하여 비점오염저감시설의 종류 및 설치가능 지역을 선정함에 있어 설치에 따른 효율적 측면 및 운영관리 측면을 고려하였으며 다음과 같은 기본방향을 토대로 설정하였다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015).

비점오염저감시설의 종류는 환경부의「비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼(2014)」에 준하는 시설을 선정하였으며, 설치가능 지역은 본 연구의 3장 2절의 비점오염 중점관리지역부터 조사하였다. 또한, 용담댐 유역의 기존 시설인 인공습지의 활용성을 높일 수 있는 비점오염저감시설 추가 설치와 설치가능 지역을 조사하였다.

3.3.2 비점오염저감시설 종류 선정

환경부(2014)에서 제시한 비점오염저감시설 선정 시 고려사항 중 토지이용특성, 강우유출수 관리능력, 지역사회와 환경요소, 유지관리 용이성에 대한 매트릭스 분석을 통하여 용담댐 유역에 적합한 비점오염저감시설의 종류를 선정하였다.

가. 토지이용특성 매트릭스

비점오염저감시설을 선정함에 있어 첫 번째 단계는 대상 유역의 토지이용 상황이 고려되어야 하며, 이는 도시지역, 농촌지역 등 토지이용에 따라 비점오염 유출특성이 상이하기 때문이다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015). 표 3.4의 토지이용에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스에서 알 수 있듯이 농촌지역은 비점오염물질의 유출특성상 농지로부터의 입자상물질, 영양염류 및 유기물 등의 발생량이 많기 때문에 자연기작을 가진 저류지, 인공습지, 식생수로가 비점오염저감시설로 적합하고, 도로나 도시화지역에서는 장치형 시설이 적합한 것으로 알려져 있다(환경부, 2014; 전북연구원, 2011; 영산강·섬진강수계관리위원회, 2015).

용담댐 유역은 임야와 농경지 비율이 높은 농촌지역으로 인공습지, 저류지, 식생수로 같은 자연형 비점오염저감시설이 고려되어야 할 것으로 판단된다.

표 3.4 토지이용특성에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스

시설 구분	처리기법	농촌지역	주거지역	도로 및 고속도로	상업/고밀도	초도시화 지역
저류지	유출부 소규모 연못 형성 이중목적 저류지	◉	◉	◉	○	△
	연못형 저류지	◉	◉	◉	○	△
	연못형 이중목적 저류지	◉	◉	◉	○	△
	다단계저류지	◉	◉	○	○	△
	소규모 저류지	◉	○	◉	○	△
인공습지	얕은 습지	◉	◉	○	○	△
	이중목적 습지	◉	◉	○	○	△
	연못/습지	◉	◉	△	○	△
	소규모습지	◉	○	◉	○	△
식생 수로	침투형 수로	◉	○	◉	○	○
	식생저류형 수로	◉	△	◉	△	△
	초생수로	◉	○	◉	○	○
침투 시설	침투도랑	○	○	◉	◉	○
	침투저류지	○	○	○	○	○
여과 시설	표면 모래여과	△	○	◉	◉	◉
	지하 모래여과	△	△	○	◉	◉
	측면 모래여과	△	△	○	◉	◉
	유기물 모래여과	△	○	◉	◉	◉
	소규모 모래여과	△	○	◉	◉	◉
	식생체류	○	○	◉	◉	◉

◉ : 적합, ○ 유동적, 일부조건하에서 적합, △ : 부적합

자료: 전북발전연구원(2011)

나. 강우유출수 관리능력 매트릭스

비점오염저감시설을 설치할 경우 수질개선 이외에 지하수 함량, 수로보호, 홍수예방 등 추가적인 사항도 고려되어야 한다(환경부, 2014). 몬순지역에 속하는 우리나라는 여름에 강우가 집중되어 일시에 많은 양의 비점오염물질이 유입될 뿐만 아니라 홍수피해가 크기 때문에 비점오염저감시설 선정에 있어 강우유출수의 저류기능이 큰 비점오염시설이 우선시 되어야 한다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015). 표 3.5에 강우유출수 관리능력에 따른 비점오염저감시설의 선정 매트릭스 중 저류기능을 비교하였으며 저류시설, 인공습지, 침투시설, 식물재배화분 등이 저류기능이 큰 것으로 나타났다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015).

표 3.5 강우유출수 관리능력에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스

저감 시설형태	저감시설 종류	저류	여과	침투	증발산	지하수 함량
저류시설	저류지	◉	×	△	△	△
	지하저류조	◉	×	△	×	×
인공습지	지표면흐름습지	◉	×	△	◉	△
	지하흐름습지	△	◉	○	○	○
식생형 시설	식생여과대	△	◉	○	◉	○
	식생수로	○	○	○	◉	△
	식생체류지	○	◉	○	◉	◉
	나무여과상자	○	◉	○	◉	△
	식물재배화분	◉	◉	○	◉	△
침투 시설	유공포장		○	○	○	△
	침투저류지	◉	○	◉	○	◉
	침투도랑	○	◉	◉	△	◉
여과형 시설		△	◉	×	×	×
와류형 시설		△	×	×	×	×
스크린형 시설		×	△	×	×	×
응집·침전 처리형 시설		◉	△	×	△	×

◉: 매우높음, ○: 높음, △: 보통 이하, ×: 기능없음

자료: 환경부(2014)

다. 지역사회와 환경요소

비점오염저감시설의 종류 선정 시 지역사회의 의견을 최대한 수렴 반영하고 또한 지역 생태계의 서식지로서의 활용성도 함께 고려해야함을 권장한다(환경부, 2014). 환경부에서 제시한 지역사회에 적용성에 따른 비점오염저감시설의 선정 매트릭스를 기준으로 볼 때 농촌유역 특성을 보이는 용담댐 유역은 저류지, 인공습지, 식생여과대, 식생수로가 적용성 측면에서 가장 적절한 시설로 나타났다(표 3.6). 또한 생태서식지 및 심미성이 있어서는 인공습지와 식생형 시설이 가장 적합한 것으로 나타났다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015).

표 3.6 지역사회와 환경요소에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스

저감시설 형태	저감시설 종류	적용성		생태서식처	심미성
		도시적 토지이용	농촌적 토지이용		
저류시설	저류지	○	◉	×	△
	지하저류조	○	×	×	△
인공습지	지표면흐름습지	○	◉	◉	◉
	지하흐름습지	◉	○	◉	◉
침투 시설	유공포장	◉	○		○
	침투저류지	◉	○	△	○
	침투도랑	◉	○	△	◉
식생형 시설	식생여과대	○	◉	◉	◉
	식생수로	○	◉	◉	◉
	식생체류지	◉	○	◉	◉
	나무여과상자	◉	○	○	◉
	식물재배화분	◉	○	◉	◉
여과형 시설		○	×	△	△
와류형 시설		○	△	×	△
스크린형 시설		○	○	×	△
응집·침전 처리형 시설		◉	○	×	○

◉: 매우높음, ○: 높음, △: 보통 이하, ×: 기능없음

자료: 환경부(2014)

라. 유리관리 용이성

용담댐 유역의 인공습지의 운영 실태에서 알 수 있듯이 우리나라에 조성된 많은 인공습지의 비점오염저감시설서의 기능저하에 대한 원인의 하나로 운영관리의 미흡을 들 수 있다(Choi et al., 2014). 또한 환경부의 비점오염저감시설 설치 시 고려사항에도 시설의 건설 및 유지관리비용 이외에 유지관리의 용이성도 매우 중요하게 다루고 있다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015). 표 3.7의 유지관리 용이성에 따른 비점오염저감시설의 선정 매트릭스를 보면, 유지관리빈도에 있어서는 여과형 시설이 가장 높은 것으로 나타났으며 저류지 및 식생체류지 등이 낮은 것으로 나타났다. 퇴적물제거는 여과형시설을 비롯한 장치형시설에서 자주 해 주어야 하며 식생형시설에서는 빈도가 낮은 것으로 나타났다. 그리고 유지관리인력에서는 저류지, 침투시설, 식생체류지 등에서 낮은 것으로 나타났다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015).

표 3.7 유지관리 용이성에 따른 비점오염저감시설 선정 매트릭스

저감 시설형태	저감시설 종류	유지관리 빈도	여재교체	식생관리	퇴적물 제거	특수장비 활용	유지관리 인력
저류시설	저류지	△	×	○	○	△	△
	지하저류조	○	×	×	○	△	○
인공습지	지표면흐름습지	○	×	◉	○	○	○
	지하흐름습지	○	×	◉	○	△	○
침투 시설	유공포장	○	×	△	△	△	△
	침투저류지	○	△	△	○	△	△
	침투도랑	○	△	△	○	△	
식생형 시설	식생여과대	○	△	○	△	○	○
	식생수로	○	△	○	△	○	○
	식생체류지	△	△	○	△	△	△
	나무여과상자	△	△	○	△	△	△
	식물재배화분	△	△	○	△	△	△
여과형 시설		◉	◉	×	◉	◉	○
와류형 시설		○	×	×	◉	◉	○
스크린형 시설		○	×	×	◉	△	△
응집·침전 처리형 시설			×	×	◉	◉	○

◉: 높음, ○: 보통, △: 낮음, ×: 없음

자료: 환경부(2014)

마. 용담댐 유역에 적합한 비점오염저감시설 종류 선정

유역의 토지이용특성, 강우유출수 관리능력, 지역사회와 환경요소, 그리고 유지관리의 용이성을 종합적으로 분석한 결과, 농촌유역의 특성을 가지고 있는 용담댐 유역에는 저류지, 인공습지, 식생수로가 적합한 것으로 판단된다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015).

한편 용담댐 유역에는 다수의 인공습지가 설치되어 있으나 유역면적 대비 시설규모가 제한적이어서 효율적이고 안정적인 초기우수의 처리에 한계가 있는 실정이다. 즉, 강우시 유출된 비점오염물질의 부하량에 비해 인공습지에서 처리 가능한 용량은 한계가 있으며, 평수기에는 유입수량이 부족하거나 유입수의 수질농도가 낮아 습지의 처리효율에 한계가 발생하며, 식생이 밀집어 일종의 식생수로의 형태를 보이고 있기 때문에 일정 강우량 이하에서는 비점오염저감시설의 역할을 충분히 할 수 있으나, 그 이상에서는 처리해야 할 부하량이 증가하게 되므로 비점오염물질 처리에 한계가 나타날 수 밖에 없다. 따라서, 용담댐 유역의 인공습지 및 식생수로의 비점오염저감시설로서의 활용성을 극대화시킬 수 있는 적정 규모의 저류지를 추가적으로 설치하는 방안을 제안하고자 한다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015). 기 설치된 인공습지의 선단에 저류지를 설치하여 강우시 발생한 초기강우 유출수를 차집하여 일정기간 저류시키면서 침전 등의 물리적인 기작을 통해 1차적으로 오염물질을 제거한 후 인공습지에 안정적인 처리수를 유입시켜 습지식물과 미생물에 의한 생물학적 처리기작을 활용하면 보다 효율적일 것으로 사료된다(영산강·섬진강수계관리위원회, 2015).

참 고 문 헌

1. 권현중, 황의호, 이근상, 유병혁, 고덕구, "수문학적 유역특성자료 자동화 추출 및 분석 시스템 적용(II); PRMS 모형을 이용한 용담댐 유역을 대상으로", 한국지리정보학회지, 제11권, 제3호,pp. 13-22, 2008.

2. 김수미, "용담호 내 퇴적물의 오염도 및 오염기여도 조사 연구",석사학위논문, 2018.

3. 김순택, "비점오염물질 유입량에 따른 용담호 수질변화", 석사학위논문, 2008.

4. 김순택, 최경식, 김태근, "BMP 적용에 따른 용담호의 수질변화 모의", 한국환경기술학회지, 제12권, 제2호,pp. 97-106, 2011.

5. 김태근, 허주,최경식,"AnnANPS 모델을 이용한 용담호 유역의 비점오염부하량 산정", 한국환경기술학회지, 제5권,제3호,pp. 217-223, 2004.

6. 김태근, "유량-부하량 관계식을 이용한 용담호 유입하천의 영양염류 유입량 변동특성", 한국환경영향평가학회지, 제15권, 제2호, pp. 129-138, 2006.

7. 박종태, 장유진, 서동일, "SWAT 및 CE-QUAL-W2 모델을 연계 활용한 기후변화 시나리오에 따른 용담댐 유입수 및 호내 수질 변화 예측", 한국수자원학회지, 제50권, 제10호, pp. 703-714, 2017.

8. 박종태, "기후변화 영향분석을 위한 SWAT 및 CE-QUAL-W2 모델을 연계 사용한 금강수계 용담호 수질변화 예측에 관한 연구",석사학위논문, 2018.

9. 박진혁, 노선회, 이근상,"GIS 기반 CA-Markov 기법을 이용한 토지피복 변화에 따른 미래 유출량 전망 분석", 한국지리정보학회지, 제16권, 제3호, pp. 25-39, 2013.

10. 서동일, 이은형, "용담댐의 영향분석을 위한 대청호 수질모델링", 한국수자원학회지, 제35권, 제6호, pp. 737-751, 2002.

11. 신형진, 박민지, 이지완, 황의호, 강석만, 채효석, "용담댐유역의 다지점 유량관축 자료 이용에 따른 SWAT 모형의 정확도 향상성 평가", 하국지리정보학회지, 제21권, 제3호, pp. 104-118, 2018.

12. 이근상, 김유리, 예령, 이올래, "GIS 기반 SWAT 모델을 이용한 동향・천천유역의 부유사량 분석", 한국지리정보학회지, 제12권, 제2호, pp. 82-98, 2009.

13. 이요상, 권세혁, "다변량기법을 활용한 용담호 수질측정지점 유사성 연구", 한국환경영향평가학회지, 제18권, 제6호, pp. 401-409, 2009.

14. 이은형, 서동일, "용담댐의 영향분석을 위한 금강의 수질모델링", 한국수자원학회지, 제35권, 제5호, pp. 525-539, 2002.

15. 이은형, 서동일, "강우의 영향을 고려한 용담호 유입오염부하량 산정", 한국수자원학회지, 제36권, 제4호, pp. 521-531, 2003.
16. 이혜숙, 정선아, 박상영, 이요상, "HSPF와 CE-QUAL-W2 모델의 연계 적용을 이용한 용담댐 저수지 탁수현상의 모델 연구", 대한환경공학회지, 제30권, 제1호, pp. 69-78, 2008.

17. 이혜숙, 김동섭, 황만하, 안광국, "기상 관측자료 및 RCP 기후변화 시나리오를 고려한 용담댐 유입하천의 유량 및 수온변화 전망", 한국물환경학회지, 제32권, 제2호, pp.173-182, 2016.

18. 장재호, 윤춘경, 정광욱, 전지홍, "BASINS/HSPF를 이용한 용담댐 유역의 오염부하량 산정", 한국하천호수학회지, 제39권, 제2호, pp. 187-197, 2006.

19. 정차미, 신문주, 김영오, "SWAT모형을 이용한 용담댐 유역의 유량 전망 결과 비교 연구", 한국수자원학회지, 제48권, 제6호, pp. 439-449, 2015.

20. 허우명, 권상용, 김영길, 이원호, 김범철, "용담호 소유역별 인 및 부유물질 유입부하량 산정", 한국하천호수학회지, 제38권, 제3호, pp. 322-333, 2005.

21. 영산강·섬진강수계관리위원회, "광역상수원 비점오염 저감시설 종류 및 설치 가능지역 현황조사", 2015.

22. 국립환경과학원, "비점오염저감시설 설계강우 및 설계유량 산정방법 연구", 2013.

23. 국립환경과학원, "수질오염총량관리기술지침", 2014.

24. 국립환경과학원, "수질오염총량관리를 위한 비점오염원 최적관리지침", 2017.

25. 부처합동, "제2차 비점오염원관리 종합대책", 2012.

26. 전북연구원, "용담호 유역 비점오염 관리방안 연구", 2011.

27. 한국수자원공사, "용담댐 비점오염 저감방안 수립", 2005.

28. 환경부, 한국환경공단, "저영향개발(LID) 기술요소 가이드라인", 2013.

29. 환경부, "제2차 물환경관리 기본계획", 2016.

30. 환경부, "비점오염저감시설의 설치 및 관리운영 매뉴얼", 2016.

31. 환경부, "전국오염원조사", 2017.

32. 환경부,"물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)".

33. D. Seo, R. Sigdel, K.H. Kwon, Y.S Lee, "3-D hydrodynamic modeling of Yongdam Lake, Korea using EFDC", Desalination and Water Treatment, Vol. 19, pp. 42-48, 2010.

34. J.D. Park, J.H. Park, J.K. Lee, S.Y. Oh, "Analyzing impairment of water bodies considering

watershed characteristics in Geum River basin in Korea", Desalination and Water Treatment, Vol. 53, No. 9, pp. 2312-2323, 2015.

35. J.Y. Choi, "Nonpoint source pollution management for the multipurpose dam watersheds", Water Science and Technology, Vol. 57, No. 11, pp. 1835-1841, 2008.

36. P. Li, S.H. Lee, S.H. Lee, J.B. Lee, Y.K. Lee, H.S. Shin, J. Hur, "Seasonal and storm-driven changes in chemical composition of dissolved organic matter: a case study of a reservoir and its forested tributaries", Environmental Science and Pollution Research, Vol. 23, No. 24, pp. 24834-24845, 2016.

37. Z. Liu, J.C. Joo, S.H. Choi, N. Heo, J. Jang, J.W. Hur, "Assessment of Surface Water Quality in Geum River Basin, Korea using Multivariate Statistical Techniques", International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 13, No. 9, pp. 6723-6732, 2018.

38. US EPA, "National Management Measures Guidance to Control Nonpoint Source Pollution from Urban Areas", 2005

부 록 (참고문헌 정리)

1. 비점오염물질 유입량에 따른 용담호 수질변화

김순택(2008)은 SWAT 모형의 보정과 검증을 마친 용담호 유역 내 보정지점을 대상으로 2002-2005년까지 오염물질의 연도별 유출량을 분석한 결과 강수량이 가장 높은 2003년도의 유출량이 모의기간 중 가장 높게 나타났다. 오염물질의 유출량이 가장 많았던 2003년도의 지점별 오염물질 유출량을 살펴보면, 금강은 BOD 906.7ton/yr, T-N 1,105ton/yr, T-P 19.3ton/yr으로 산정되었고, 구량천은 BOD 1,116.3ton/yr, T-N 595.6ton/yr, T-P 13.6ton/yr으로 산정되었으며, 진안천은 BOD 377.5ton/yr, T-N 256.1ton/yr, T-P 8.0ton/yr으로 산정되었다. 그리고 정자천은 BOD 159.9ton/yr, T-N 341.7ton/yr, T-P 5.4ton/yr으로 산정되었다.

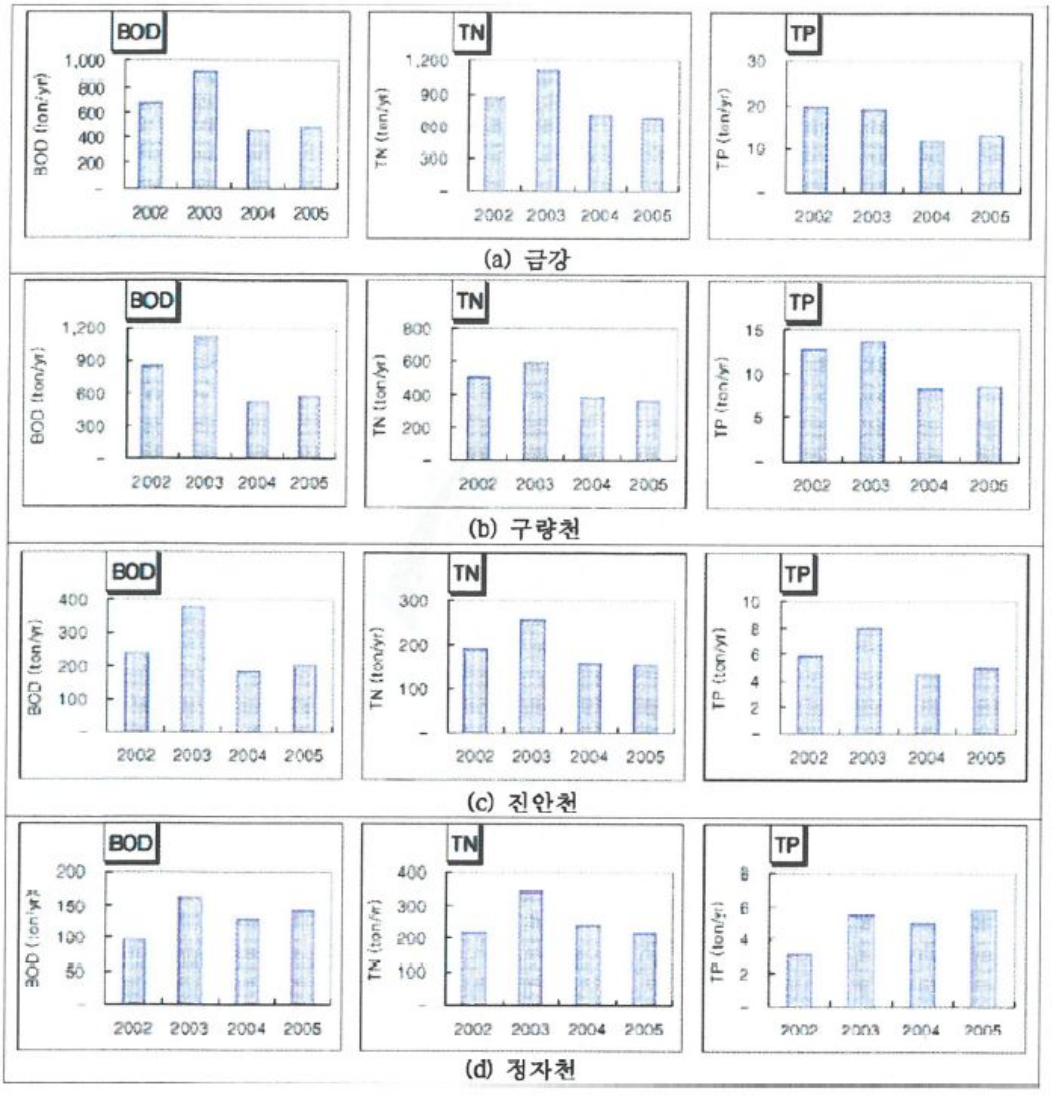


그림 1 연도별 오염물질 유출량



주) 천천: 금강, 동향: 구량천, 상도치교: 진안천, 석정교: 정자천

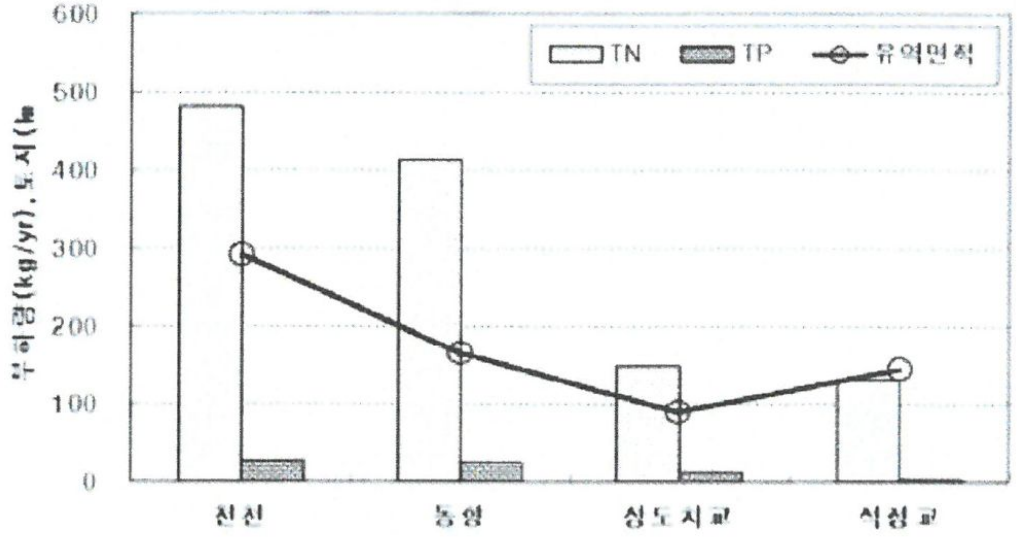
그림 2 유량 및 수질측정 지점

2. 유량-부하량 관계식을 이용한 용담호 유입하천의 영양염류 유입량 변동특성

김태근(2006)은 유량-부하량 관계식에 의한 각 하천별 부하량을 보면 금강본류는 T-N 482ton/day, T-P 28ton/day이고, 구량천은 T-N 413ton/day, T-P 26ton/day이며, 진안천은 T-N 148ton/day, T-P 12ton/day 그리고 정자천은 T-N 131ton/day, T-P 2ton/day으로서 2002년 1년간 용담호 상류하천에서 유입된 영양염류의 총부하량은 T-N, 1,175ton/day, T-P 69ton/day으로 산정되었다(김태근, 2006).

각 하천별 영양염류 부하량과 유역 내 토지이용 형태와의 관계를 살펴보았다. 유량과 수질관측지점의 유역면적 크기는 금강본류, 구량천, 정자천, 진안천 순이다. 그림에서 보듯이 연구지역의 약 78%가 임야지역이고 농경지는 14%이며, 대지는 1.1%에 불과한 전형적인 농촌·산간지역의 토지이용 특성을 가지고 있다.

영양염류의 연간 부하량과 유역면적 크기와의 관계는 그림 3과 같다. 일반적으로 비점오염물질의 부하량은 하천의 유역면적과 비례하지만 정자천의 유역면적이 진안천보다 약 1.6배 넓음에도 불구하고 진안천이 정자천보다 T-N, T-P의 부하량이 더 큰 것으로 나타났다. 이러한 이유는 정자천 유역 내의 임야 점유율이 87%로서 4개 하천 중 가장 크기 때문에 비점오염물질의 유출이 제어되었고, 반면에 진안천 유역 내에는 진안읍이 위치하고 있어 타 수계보다 높은 불투수층 점유율과 함께 강우시 유출된 하수관거의 퇴적물이 영향을 미친 것으로 판단된다. 이러한 결과는 비점오염원으로부터의 오염물질 유출은 유역면적의 크기뿐 아니라 유역 내 토지이용형태가 중요한 변수로 작용한다는 것을 시사하고 있다.



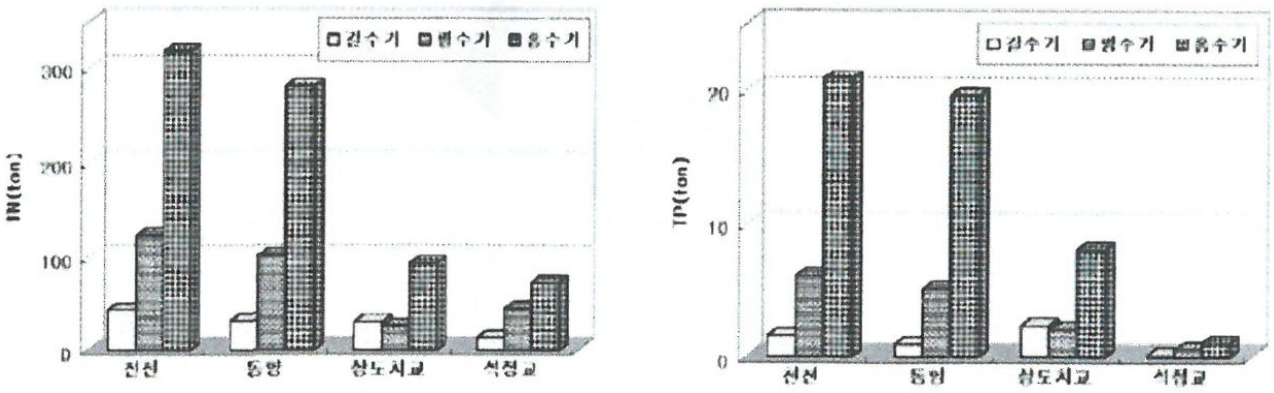
주) 천천: 금강본류, 동향: 구량천, 상도치교: 진안천, 석정교: 정자천

그림 3 영양염류 부하량과 관측소 유역면적

비점오염원으로부터 오염물질의 유출량과 유역 내 강수량과의 관계를 파악하기 위하여 본 연구에서는 2002년도의 월별 강수량을 기준으로 하위 4개월을 갈수기, 상위 4개월을 홍수기 그리고 나머지 4개월을 평수기로 구분하였다. 본 연구를 진행한 2002년도의 유역 내 연간 총강수량은 1,657mm로서 갈수기 4개월의 월평균 강수량은 35.2mm, 평수기 73.9mm 그리고 홍수기는 305.3mm로 산정되었다.

상류하천에서 용담호로 유입되는 영양염류의 연간 총 부하량에 대하여 갈수기의 부하량은 T-N 10.2%, T-P 7.4%였고, 평수기에는 T-N 24.9%, T-P 20.4%였으며, 홍수기에는 T-N 64.9%, T-P 72.3%로 산정되어 강수량과 비점오염부하량은 비례관계에 있음을 알 수 있었다.

강수조건에 따른 지점별 오염물질 유출특성을 살펴보면 금강본류, 구량천, 정자천 지점은 갈수기, 평수기, 홍수기 순으로 부하량이 증가하여 일반적인 경향과 일치하였으나 진안천 지점의 경우 T-N, T-P 부하량 모두 갈수기가 저수기보다 더 큰 것으로 나타나 다른 지점과 상이한 결과를 보였다. 이러한 이유는 진안천 지점으로부터 7km 상류에 위치한 진안읍의 영향으로 비강우시에도 미처리 하수가 유입되어 영양염류 농도가 T-N 2-4mg/L, T-P 0.05-0.1mg/L 범위로 매우 높았고, 불투수층 지역이 많아 적은 강우량에도 고농도의 오염물질을 함유한 초기우수가 유출되었기 때문으로 판단된다.



(a) T-N (b) T-P

주) 천천: 금강본류, 동향: 구량천, 상도치교: 진안천, 석정교: 정자천

그림 4 강수조건별 오염부하량

3. 용담호 소유역별 인 및 부유물질 유입부하량 산정

허우명 등(2005)용담댐 유입수의 T-P는 유량에 따른 변화폭이 크게 나타났으며, 또한 각 유입하천별 차이도 큰 것으로 나타났다. 유입하천별 총인 농도는 주자천, 정자천, 진안천, 금강 및 구량천에서 각각 2.1-59.5, 2.1-178.0, 96.1-1,384.7, 7.3-752.6 및 4.7-434.1mgP/m^3로 진안천에서 가장 높았다. 진안천의 경우 조사기간 중 총인의 농도가 평균 355.7mgP/m^3이었으며, 가정하수의 농도와 유사한 1,000mg/P/m^3 내외의 농도가 빈번히 관찰되었다.

용담호의 5개 유입수에서 총인농도와 유입수량으로부터 산출된 식을 이용하여 일일 유입수량으로부터 총인부하량을 계산한 결과 2003년의 경우 주자천, 정자천, 진안천, 금강 및 구량천에서 각각 3,677, 11,430, 36,412, 89,651 및 42,226 kgP/yr로 계산되었으며, 전체 부하량 중 각 유입수가 차지하는 양은 금강(48.9%), 구량천(23.0%), 진안천(19.9%), 정자천(6.2%), 주자천(2.0%) 순이었다(표 1). 또한 단위면적당 부하량은 주자천, 정자천, 진안천, 금강, 구량천에서 각각 0.3, 2.9, 13.6, 9.3 및 13.0 kgP/km^2·yr로 진안천에서 가장 크게 나타났다.

표 1 용담댐 유역의 월별 T-P 오염부하량

연	월	T-P 오염부하량 (kg/month)					합계
		주자천	정자천	진안천	금강	구량천	
2002	4	211	590	2,644	4,664	2,126	10,235
	5	233	603	3,114	4,798	2,126	10,874
	6	50	94	1,214	767	306	2,430
	7	72	155	1,406	1,251	523	3,406
	8	1,434	5,167	9,480	40,090	19,710	75,882
	9	344	1,093	3,305	8,557	4,060	17,359
	10	18	29	584	242	93	966
	11	13	20	462	168	63	726
	12	27	47	771	387	151	1,383
2003	1	18	28	595	235	89	966
	2	50	102	1,103	825	337	2,417
	3	91	186	1,863	1,512	619	4,272
	4	309	865	3,515	6,851	3,107	14,647
	5	156	389	2,318	3,107	1,361	7,331
	6	110	268	1,747	2,146	935	5,207
	7	1,631	5,407	12,458	42,241	20,205	81,942
	8	622	2,067	5,350	16,128	7,762	31,930
	9	639	2,034	5,762	15,924	7,548	31,907
	10	20	34	647	280	108	1,088
	11	14	23	505	190	72	804
	12	16	26	550	212	81	884
2004	1	17	32	528	258	102	937
	2	15	27	463	224	88	818
	3	19	30	612	252	96	1,009

용담호 전체 유역면적 중 주자천, 정자천, 진안천, 금강 및 구량천이 차지하는 면적 비율은 각각 13.8, 15.5, 9.5, 39.5% 및 18.7%로 금강 본류가 가장 크다. 2003년의 경우 각 유입수의 우기시(7-9월) 부하량은 연간부하량의 64.7-84.1%로 구량천에서 가장 큰 것으로 나타났다. 그러나 2002년 10월 - 2003년 1월과 2003년 10월 - 2004년 3월은 진안천에서의 부하량 비율이 60% 내외로 강우가 적은 기간에 매우 크게 나타났다(그림 5). 용담호 유역의 인 발생부하량은 654 ton/yr로 가축 및 토지에서의 발생비율이 각각 84.5% 및 11.4%로 전체의 95% 이상을 차지하였다(한국수자원공사 용담댐관리소, 2001). 2003년의 경우 유역에서 발생된 654ton/yr의 총인 중 183ton/yr이 호수까지 도달되어 도달율은 28%로 계산되었다. 용담호 표층(0-5m)의 총인 농도는 정점 1, 2 및 3에서 각각 15.3±8.0, 17.2±14.5 및 20.7±13.6mgP·m^3로 상류지역에서 높았으며, 계적절으로는 우기기간에 높은 것으로 조사되었다(그림 6).

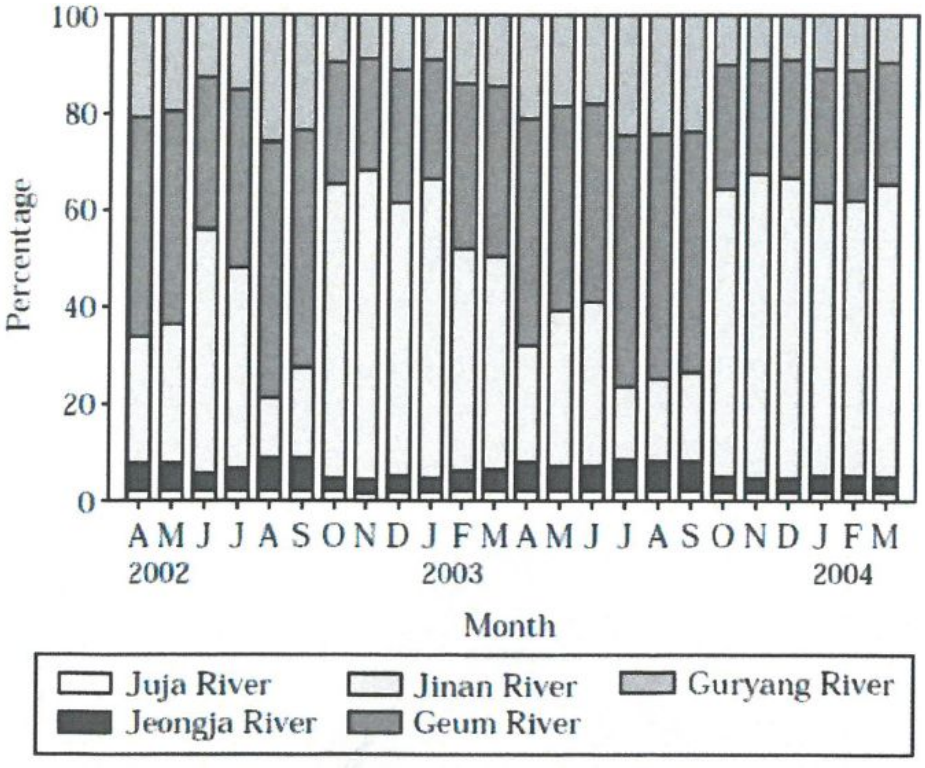


그림 5 각 유입수의 T-P 부하량 상대 백분율

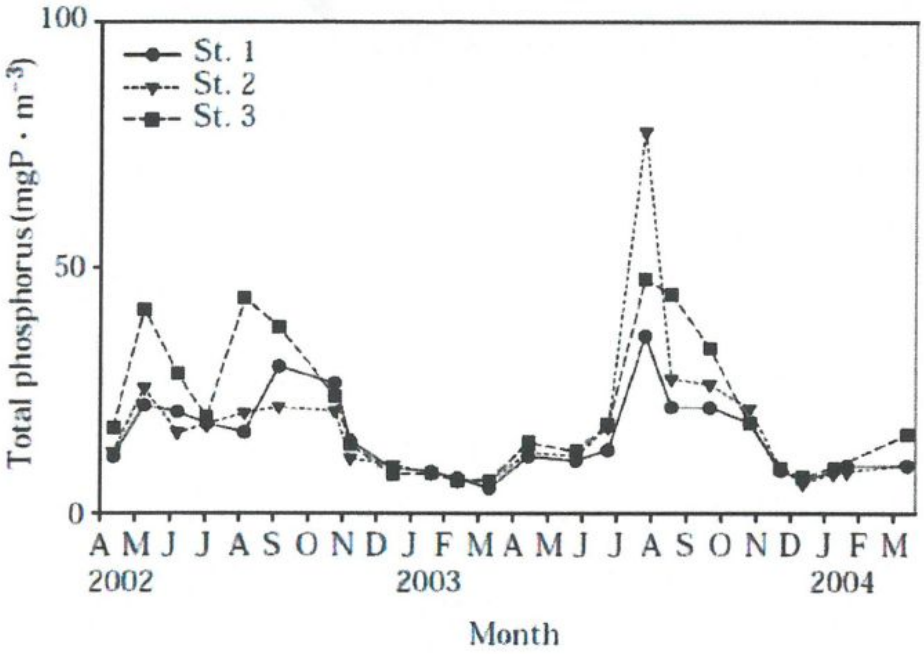


그림 6 용담댐의 T-P 월변화(각 포인트는 0-5m까지의 평균 T-P농도)

진안천의 경우 조사기간 중 부유물질 농도가 평균 31.6mg/L로 가장 높았다. 부유물질농도와 유량의 관계식을 이용하여 일일 유입수량으로부터 부유물질 부하량을 계산한 결과 `03년의 경우에는 연간 총 123,241ton/yr이 유입되었으며, 강우기간인 7-9월 사이에 연간 부하량의 약 89%가 유입되는 것으로 나타났다. 각 하천별 부하량은 주자천, 정자천, 진안천, 금강 및 구량천에서 각각 673, 1,232, 4,232, 36,902, 80,202ton/yr로 구량천에서 가장 많았다(표 2).

표 2 용담댐 유역의 월별 SS 오염부하량

연	월	SS 오염부하량 (ton/month)					합계
		주자천	정자천	진안천	금강	구량천	
2002	4	36	69	261	1,648	3,239	5,252
	5	39	74	297	1,442	2,466	4,319
	6	7	15	77	135	153	386
	7	11	22	103	280	388	804
	8	285	501	1,483	20,022	48,793	71,085
	9	64	116	392	3,658	8,160	12,389
	10	2	5	30	35	34	106
	11	2	4	22	23	21	71
	12	4	8	43	61	65	181
2003	1	2	5	30	33	31	101
	2	7	15	75	165	209	471
	3	13	27	133	302	374	850
	4	54	101	376	2,301	4,227	7,058
	5	25	49	205	887	1,474	2,641
	6	18	35	147	600	986	1,786
	7	310	558	1,772	18,361	40,385	61,386
	8	118	212	687	7,409	17,473	25,899
	9	119	216	721	6,747	14,948	22,751
	10	3	6	34	41	41	125
	11	2	4	25	26	25	81
	12	2	5	27	29	28	91
2004	1	2	5	28	45	54	135
	2	2	4	25	37	42	110
	3	2	5	31	36	35	110

4. 용담댐 비점오염 저감방안 수립

한국수자원공사(2005)는 용담댐 유역의 오염부하량을 평가하기 위해 8개 지역인 주자천, 정자천, 진안천, 장계천, 구량천, 금강1, 금강2, 금강3으로 분할하여 오염부하량을 산정하였으며 각 오염원 별로 산정된 비점오염기여율을 표 3에 나타내었다.

용담댐 유역의 연 총오염부하량은 관측소별 유출량과 오염부하량과의 관계식으로부터 일별 유량을 고려하여 산정하였으며, 산정결과 BOD 1,158,576kg/yr, T-N 3,129,189kg/yr, T-P 97,918kg/yr이 발생하는 것으로 산정되었다. 이 중 비점오염부하량은 BOD 707,584kg/yr로 61.1%, T-N 1,760,385kg/yr로 56.3%, T-P 66,665kg/yr로 68.1%의 비점오염기여율을 나타내었으며, 점오염기여율보다 높은 것으로 나타났다.

각 소유역별 비점오염기여율은 BOD의 경우 37.2-86.1%를 나타내었고, T-N의 경우 36.2-87.1%, T-P의 경우에는 44.4-89.0%로 나타났으며, 진안천과 금강1을 제외한 대부분의 유역에서 비점오염기여율이 큰 것으로 나타났다.

주자천, 정자천, 구량천 유역의 영양물질 부하의 대부분은 비점오염원으로부터 발생하며 주자천, 정자천, 구량천 유역은 대부분이 산지로 형성되어 있어 공업단지의 입지가 매우 불리하며, 현재 위치한 산업시설도 소규모이고 다분히 지역적인 산업이 대부분인 실정이다. 산림지역이 타지역보다 높은 강우유출로 인해 비점오염원부하가 높게 나오며 영양물질원의 관리미흡도 한 원인이라고 할 수 있다.

진안천, 금강1에서는 점오염원이 영양물질 부하에 크게 영향을 주고 있는데 이 지역은 진안군과 장수군으로 거주 인구 비율이 비교적 높으며 산업시설이 입지한 진안읍과 장수읍을 포함하고 있기 때문으로 생각된다.

표 3 점오염 및 비점오염배출부하량과 비점오염원 기여율(단위: kg/yr)

구 분		주자천	정자천	진안천	장계천	구량천	금강1	금강2	금강3	합계
BOD	점	12,421	48,206	113,343	75,881	102,846	54,010	24,984	19,300	450,991
	비점	76,814	106,819	67,240	90,819	160,140	80,485	70,620	54,647	707,584
	계	89,235	155,025	180,583	166,700	262,986	134,495	95,605	73,947	1,158,576
	%a	86.1	68.9	37.2	54.5	60.9	59.8	73.9	73.9	61.1
T-N	점	34,993	227,323	314,634	162,867	186,541	205,394	115,939	121,113	1,368,804
	비점	235,418	365,857	218,800	246,262	346,008	116,747	113,053	118,241	1,760,385
	계	270,411	593,180	533,434	409,129	532,549	322,141	228,992	239,354	3,129,189
	%a	87.1	61.7	41.0	60.2	65.0	36.2	49.4	49.4	56.3
T-P	점	390	1,957	8,479	6,034	6,552	5,833	1,159	850	31,253
	비점	3,145	4,441	6,781	11,466	20,224	6,914	7,902	5,792	66,665
	계	3,535	6,397	15,259	17,500	26,776	12,747	9,061	6,642	97,918
	%a	89.0	69.4	44.4	65.5	75.5	54.2	87.2	87.2	68.1

주) [a]: 총부하량 중 비점오염원 기여율

금강3 유역은 금강2 유역의 하류에 위치하고 있어 2유역과 동일시하여 기여율 적용

5. BASIN/HSPF를 이용한 용담댐 유역의 오염부하량 산정

장재호 등(2006)주자천, 정자천, 진안천, 장수천, 장계천, 금강 및 구량천인 7개 지역으로 분할하였으며, 2003년도 유역 오염부하량의 월별 분포 비교 및 강우시 오염부하량을 분석하였다. 오염물질 부하량은 BOD와 T-N, T-P가 각각 1,290,804kg/yr, 3,753,750kg/yr, 77,404kg/yr로 나타났으며, 이들의 비점오염부하량이 차지하는 비율은 각각 57.2%, 92.6%, 60.2% 정도로 나타났다. 주자천, 정자천, 장수천, 구량천 지역의 영양물질 부하는 대부분은 비점오염원으로부터 발생하는 것으로 분석되었는데, 이 지역들은 대부분이 임야로 형성되어 있어 공업단지의 입지가 매우 불리하고, 현재 위치한 산업시설도 소규모이며 다분히 지역적인 산업이 대부분인 실정이다. 또한 상수원보호구역이 지정되어 있어 토지개발에 한계가 있다. 따라서 이 지역은 산림지역 및 농경지역의 강우유출과 영양물질원의 관리미흡으로 많은 비점오염이 발생하는 것으로 판단되었다. 반면에, 진안천, 장수천, 장계천에서는 점오염원이 영양물질 부하에 크게 영향을 주고 있

는데, 이 지역은 진안군과 장수군으로 거주 인구 비율이 높으며 축산농가 및 산업시설이 비교적 많이 입지한 진안읍과 장수읍을 포함하고 있다. 연간 배출되는 비점오염부하량 중 강우기(6월-9월)에 배출되는 부하량은 연간 비점오염부하량의 55-72%이며, 강우기간 동안의 69%(783.6×$10^6$$m^3$/yr)를 차지하는 유출량을 고려해 볼 때 오염부하량이 강우유출량에 큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

표 4 용담댐 유역 유출량과 점오염 및 비점오염배출부하량 기여율

구 분		주자천	정자천	진안천	장수천	장계천	금강	구량천	합계
유량($10^6$$m^3$/yr)		203.1	225.7	131.5	13.4	134.9	384.8	203.1	1,296.50
BOD(%)	점	23.3	13.4	55.8	95.5	64.2	42.9	41.9	42.8
	비점	76.7	86.6	44.2	4.5	35.8	57.1	58.1	57.2
T-N(%)	점	14.2	0.4	8.1	78.7	8.9	4.8	2.7	7.4
	비점	85.8	99.6	91.9	21.3	91.1	95.2	97.3	92.6
T-P(%)	점	8.6	9.1	48.8	96.2	62.5	40	29.4	39.8
	비점	91.4	90.9	51.2	3.8	37.5	60	70.6	60.2

6. 용담호 유역 비점오염 관리방안 연구

전북연구원(2011)은 용담댐 유역 내 비점오염 중점관리지역 선정을 위해서 비점오염을 유발하는 것으로 알려진 경작을 통해 토사유출량을 GIS 분석을 통하여 산정하였으며 수질오염 총량관리를 위해 구축된 오염원 DB를 가공하여 용담댐 유역 내 축산계와 토지계의 BOD 부하량을 법정리 행정구역 단위로 산정하였다.

RUSLE모형을 이용하여 농경지의 토사유출량 산정결과 장수군 계북면 임평리가 단위면적당 유출량이 1,945.2(ton/ha/year)로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 계북면 월현리, 장수읍 수분리, 계북면 매계리 등의 순으로 나타났다.

범정리별 축산 및 토지계 비점오염부하량을 BOD를 기준으로 분석한 결과 용담유역에서 축산 및 토지계 BOD 부하량이 가장 높은 지역은 진안읍 오천리이며, 다음으로 장계면 명덕리, 장수읍 용계리, 장수읍 송천리, 장계면 삼봉리 등으로 나타났다.

비점오염저감 중점관리지역 선정은 토사유출에 의한 토사유출지수와 축산계와 토지계 BOD 부하량에 의한 비점배출지수를 설정하여 이들 지수를 합산한 비점유발지수를 산정하여 평가하였다.

비점오염저감 중점관리지역으로 진안읍 오천리가 최우선 지역으로 선정되었으며 다음으로 계남면 장안리, 계북면 월현리, 용담면 월계리, 정천면 모정리 등의 순으로 선정되었다.

비점오염원 우선선정지역은 농경지 면적이 15% 이상이고 유발지수2 기준 0.8 이상인 지점을 선정하였다.

용담호 유역 비점오연 우선관리지역은 표 5와 같이 진안군 진안읍 2개 지역, 장수군 계북면 4개 지역, 장수군 장수읍 3개 지역, 장수군 천천면 2개 지역, 장수군 장계면 1개 지역 총 12개 지점이 선정되었다.

표 5 용담호 유역 비점오염 관리지역 우선순위

순위	선정지역			농경지비율(%)	제1지류	제2지류
1	진안군	진안읍	오천리	27.4	내오천(지방2)	—
2	장수군	계북면	월현리	29.9	계북천(지방2)	—
3	장수군	장수읍	장수리	26.9	장수천	—
4	진안군	진안읍	군하리	19.2	진안천(지방2)	상림천(지방2)
5	장수군	장수읍	수분리	32	수분천(지방2)	—
6	장수군	천천면	오봉리	31.2	계북천(지방2)	—
7	장수군	천천면	춘송리	23.6	율치천(지방2)	—
8	장수군	장계면	금곡리	15.1	장계천(지방2)	—
9	장수군	계북면	원촌리	31.8	구량천(지방2)	양악천(지방2)
10	장수군	계북면	임평리	38.1	계북천(지방2)	백암천(지방2)
11	장수군	장수읍	노곡리	41.9	장수천(지방2)	—
12	장수군	계북면	매계리	36.1	계북천(지방2)	연동천(지방2)

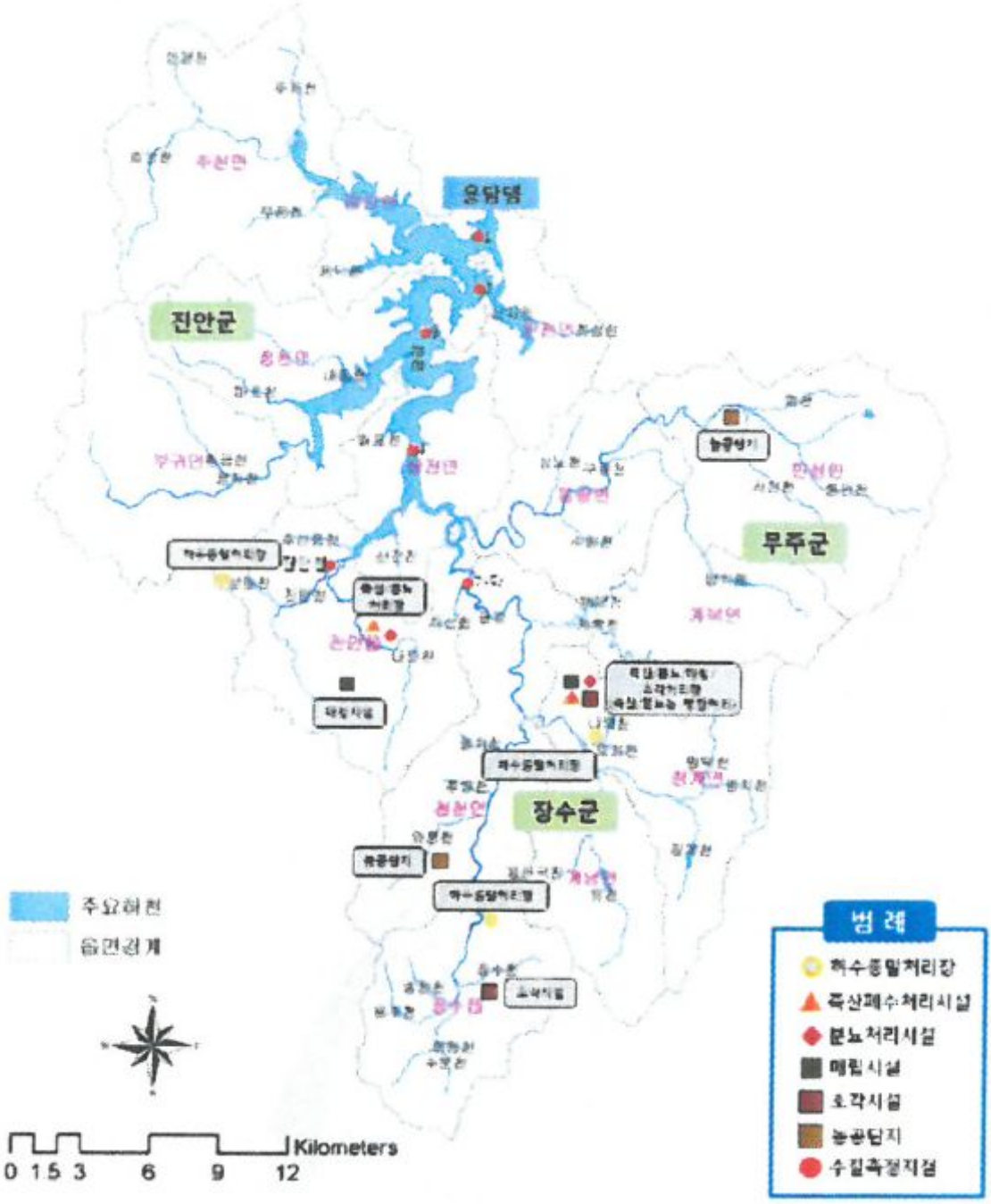


그림 7 용담호 수질측정 및 환경기초시설 위치도